

LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI

PENAMBAHAN DESAIN PROTEKSI GUNA MENCEGAH WIRE ROPE KELUAR GROOVE PADA PERALATAN TELESCOPIC CHUTE COAL HANDLING PLTU UP PAITON 1&2

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktik Industri Yang Dibina Oleh Ibu Yai
Febdia Pradani, S.pd., M.pd.

Oleh:

Ahmad Surur Ramziqi 230511600542



**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
JUNI 2025**

LEMBAR PENGESAHAN UNIVERSITAS

Laporan Kegiatan Praktik Industri pada PT PLN Nusantara Power UP
Paiton 1&2 mulai tanggal 9 Juni 2025 - 1 Agustus 2025 yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Surur Ramziqi
NIM : 230511600542
Fakultas : Teknik
Departemen : Teknik Mesin dan Industri
Program Studi : S1 Pendidikan Teknik Mesin

Telah dinyatakan disetujui dan disahkan pada tanggal.....2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Ketua Departemen Teknik Mesin dan
Industri

Yayi Febdia Pradani, M.Pd.
NIP. 199003072024062001

Dr. Retno Wulandari, S.T., M.T.
NIP. 197412041999032001

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI

Laporan Kegiatan Praktik Industri pada PT PLN Nusantara Power UP
Paiton 1&2 mulai tanggal 9 juni 2025 - 1 Agustus 2025 yang disusun oleh:

Laporan Ini disusun oleh:

Nama : Ahmad Surur Ramziqi

NIM : 230511600542

Fakultas : Teknik

Departemen : Teknik Mesin dan Industri

Program Studi : S1 Pendidikan Teknik Mesin dan Industri

Telah menyelesaikan Praktik Industri di PT PLN Nusantara Power UP
Paiton 1&2 sebagai syarat kelulusan mata kuliah Praktik Industri di Fakultas
Teknik Universitas Negeri Malang mulai tanggal 9 Juni 2025 - 1 Agustus 2025.

Mengetahui,
Pembimbing Industri

Probolinggo, 1 Agustus 2025
Mengetahui,
Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2

Mochamad Syaiful Effendi
NID. 9015318ZJY

Wawanto
NID. 7394108JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan ini sesuai dengan sesuai yang diharapkan. Salah satu tujuan penulisan ini adalah sebagai proses syarat untuk mencapai kelulusan dan meraih gelar sarjana (S-1) Program Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Malang.

Selama penulisan laporan ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kemudahan sejak dalam pelaksanaan Praktik Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2;
2. Orang tua dan para rekan penulis yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan doa sejak pelaksanaan praktik industri hingga penyusunan laporan;
3. Ibu Yayi Febdia Pradani, S.pd., M.pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing dalam penulisan laporan Praktik Industri.
4. Bapak Marsono, S.pd., M.pd., Ph.D. selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
5. Dr. Retno Wulandari, S.T., M.T. selaku Ketua Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Negeri Malang;
6. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
7. PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktik industri
8. Bapak Wawanto, selaku Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 PLTU UP Paiton 1&2 yang telah membantu dalam memberikan ilmunya selama pelaksanaan praktik industri;
9. Bapak Effendi, selaku pembimbing industri 1 yang telah membimbing selama pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2;
10. Bapak Danang, selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing selama pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2;
11. Bapak-Bapak Teknisi PJB yang tidak bisa saya sebut satu per satu yang ikut serta memberikan masukan, kritikan, saran dan ilmu pada saat pelaksanaan praktik industri;
12. Bapak-Bapak Teknisi MKP yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang turut memberi arahan dalam pelaksanaan praktik industri di PLTU UP Paiton 1&2;

13. Rekan-rekan S1 Pendidikan Teknik Mesin Offering A1 angkatan 2023 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan laporan Praktik Industri.

Penulisan laporan magang ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dari itu diharapkan terdapat kritik dan saran sebagai upaya untuk mengevaluasi. Semoga dengan ditulisnya laporan ini dengan berbagai informasi yang telah tertera dapat memberikan manfaat di kemudian hari.

Probolinggo, 1 Agustus 2025

Ahmad Surur Ramziqi
NIM. 230511600542

DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UNIVERSITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Pelaksanaan Praktik Industri.....	3
C. Manfaat Praktik Industri.....	3
1. Manfaat Bagi Mahasiswa.....	3
2. Manfaat Bagi Industri.....	4
3. Manfaat bagi Perguruan Tinggi.....	4
BAB II	
PELAKSANAAN.....	5
A. Profil Industri.....	5
1. Sejarah Singkat PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	5
2. Perencanaan PLTU Paiton.....	7
3. Alamat PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan 1&2.....	8
4. Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2.....	9
5. Budaya Perusahaan.....	9
6. Tata Nilai Perusahaan.....	10
7. Wilayah Operasional Perusahaan PT PLN Nusantara Power.....	11
8. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	12
9. Penerapan K2&K3 di PT PLN NP UP Paiton.....	17
B. Deskripsi Pekerjaan saat Praktik Industri.....	19
C. Jadwal Peserta Praktik Industri.....	22
BAB III	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Sistem Coal Handling.....	24
1. Proses Pengisian Batubara.....	24
2. Komponen Coal Handling System.....	27
B. Perawatan Coal Handling System.....	36
C. Sistem Telescopic Chute.....	38

D. Analisa Permasalahan Wire Rope Telescopic Chute Keluar dari Groove Drum.....	45
E. Solusi Permasalahan Sistem Telescopic Chute E1 Wire Rope Keluar Jalur Drum (Saat Kondisi TC Turun).....	49
F. Sistem Kerja Sensor Mekanik Pendeteksi Tegangan Wire Rope.....	50
G. Alur Proses Desain Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope.....	51
H. Hasil Desain Switch Wire Rope Tension.....	53
I. Perawatan Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope.....	56
1. Uji Sinyal dan Mekanik.....	56
2. Cleaning.....	56
BAB IV	
KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo PT PLN Nusantara Power.....	5
Gambar 2. Budaya Perusahaan 5S.....	9
Gambar 3. Logo Tata Nilai Perusahaan AKHLAK.....	10
Gambar 4. Wilayah Operasional Perusahaan PT PLN Nusantara Power.....	11
Gambar 5. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	12
Gambar 6. Struktur Sistem Perawatan Mesin 2 UP Paiton.....	20
Gambar 8. Proses Loading Coal Handling System.....	25
Gambar 9. Proses Direct Unloading Coal Handling System.....	26
Gambar. 10 Proses Direct Loading Unloading (a) Di bagi di TH 3 dan (b) Di bagi di TH 4.....	27
Gambar 11. Unit Ship Unloader.....	28
Gambar 12. Bangunan Transfer House.....	29
Gambar 13. Mesin Conveyor.....	30
Gambar 14. Stockpile dan Reclaim Hopper.....	33
Gambar 15. Silo.....	35
Gambar 16. (a) Pelaksanaan Perawatan 28 Hari dan (b) Menemukan Carrying Idler Tengah Kosong.....	36
Gambar 18. Alur pelaksanaan Corrective Maintenance.....	38
Gambar 19. Unit Telescopic Chute.....	38
Gambar 20. Susunan Sistem Penggerak TC.....	39
Gambar 21. Kotak Dialog Tombol Pengoperasian TC pada Layar Monitor.....	40
Gambar 22. Kampas Rem Aus.....	42
Gambar 23. Permasalahan Wire Rope Keluar Jalur Drum.....	42
Gambar 24. Permasalahan TC Pengoperasian Arah Terbalik.....	43
Gambar 25. Permasalahan Wire Rope TC Nglokor.....	44
Gambar 26. Kondisi Jarak Pandang (a) Unit TC E1 dan (b) Unit TC E2 dari Ruang Operator.....	46
Gambar 27. Sistem Kerja Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope.....	50
Gambar 28. Alur Alur Proses Desain Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope.....	52
Gambar 29. Observasi TC E1.....	52
Gambar 30. Desain Awal Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope.....	53
Gambar 31. Desain Menggunakan Belt Misalignment Conveyor.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perencanaan PLTU Paiton.....	7
Tabel 2. 2 Kondisi meteorologi Wilayah Paiton.....	8
Tabel 2. 3 Jadwal peserta praktik Industri.....	23
Gambar 7. Proses Unloading Coal Handling System.....	24
Tabel 3. 1 Bagian-bagian ship unloader.....	28
Tabel 3. 2 Komponen di dalam transfer house.....	29
Tabel 3. 3 Komponen penyusun mesin conveyor.....	30
Tabel 3. 4 Peralatan bantu sistem coal handling.....	34
Tabel 3. 5 Pengaman sistem coal handling.....	34
Gambar 17. Pelaksanaan Perawatan 56 Hari (a) Pelumasan Bearing Tail Pulley Conveyor dan (b) Pelumasan Bend Pulley Conveyor.....	37
Tabel 3. 6 Komponen penggerak TC.....	39
Tabel 3. 7 Riwayat kerusakan pada unit TC.....	41
Tabel 3. 8 Perbaikan kerusakan unit TC.....	44
Tabel 3. 9 Tabel logika kerja Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope.....	51
Tabel 3. 10 Keterangan tabel logika kerja Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope.....	51
Tabel 3.11 Keunggulan dan Kekurangan Masing-masing Desain.....	54
Tabel 3.12 Spesifikasi belt misalignment.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Praktik Industri.....	61
Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktik Industri.....	62
Lampiran 3. Daftar Hadir.....	64
Lampiran 4. Agenda Harian.....	66
Lampiran 5. Foto Dokumen Praktik Industri.....	72
Lampiran 6. Desain Switch Wire Rope Tension.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Praktik Industri (PI) merupakan bagian dari salah satu mata kuliah wajib yang mengharuskan mahasiswa untuk terjun langsung di dunia kerja. Selain untuk memenuhi kewajiban akademik, kegiatan Praktik Industri diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa di dunia kerja, sehingga mahasiswa memiliki pandangan tentang arah dan merasakan atmosfer dunia kerja secara langsung. Mahasiswa diharapkan dapat memahami permasalahan nyata yang ada di dunia kerja serta mampu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan tujuan Praktik Industri, berkesempatan dapat menimba ilmu di PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu kesempatan berharga yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan uap bertekanan tinggi sebagai tenaga penggerak utama (Sabubu, 2020). Uap bertekanan tinggi ini diperoleh dari hasil pemanasan air yang disuplai oleh batu bara, gas alam, atau minyak bumi sebagai sumber bahan bakar. Hasil uap bertekanan tinggi ini nantinya akan dikirim ke turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Dari proses pembentukan uap bertekanan tinggi hingga dapat menggerakkan turbin serta generator, terdapat berbagai sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdiri dari beberapa sistem utama yaitu sistem turbin dan generator, *boiler (Steam Generator)*, *coal handling system*, *ash handling system*, *flue gas system* dan juga *balance of plan*. PLTU memiliki beberapa sistem utama antara lain sistem turbin & generator, sistem *boiler (Steam Generator)*, sistem penanganan batubara (*Coal Handling System*), sistem penanganan abu (*Ash Handling System*), Sistem pemeliharaan bahan bakar (*Flue Gas System*), dan sistem perencanaan (*Balance of Plan*). Melihat peran sistem-sistem utama PLTU yang saling berkaitan maka gangguan atau *trouble* pada satu bagian dapat berdampak pada siklus PLTU dalam memproduksi listrik (Agil, 2019).

Dalam siklus rantai produksi listrik PLTU, peran sistem penanganan batubara (*Coal Handling System*) memegang peranan penting dalam proses awal. Peran *coal handling system* yaitu mengelola dan mendistribusikan batu bara mulai dari pembongkaran di *jetty*, penyimpanan di area stockpile, hingga pengisian ke silo yang akan digunakan untuk pembakaran di *boiler* (Kurnia dkk., 2021). Sistem *coal handling* sendiri dalam mendistribusikan batu bara terdapat tiga empat proses yaitu proses *unloading*, *loading*, *direct unloader*, dan *direct loading unloading*. Subsisitem tersebut digunakan untuk mentransfer batubara sesuai dengan kebutuhan dimana proses tersebut diatur dan dikendalikan oleh operator. Proses *unloader* yaitu sistem untuk mentransfer batubara dari dermaga ke *stockpile* (tempat penampungan sementara), proses *loading* yaitu sistem untuk mentransfer

dari *stockpile* ke *silo* (tabung penampungan bahan bakar), proses *direct unloader* yaitu sistem untuk mendistribusikan batu bara langsung ke *silo* sedangkan proses *direct loading unloading* adalah proses pengiriman batubara dari jetty ke 2 outputan secara bersamaan yaitu *silo* dan *stockpile*.. Di dalam pendistribusian batu bara terdapat alat dan mesin utama sebagai penunjang distribusi seperti alat bongkar SU (Shift Unloader), mesin conveyor, serta bangunan TH (Transfer House). Tidak itu saja, di dalam sistem distribusi batu bara pada sistem *coal handling* juga dilengkapi dengan alat bantu lainnya yang tidak kalah penting yaitu seperti TC (Telescopic Chute).

Saat proses *unloading* dimana batubara setelah di bongkar dari *jetty* dan didistribusikan melalui conveyor ke *stockpile*, pada sistem *coal handling* dilengkapi dengan alat bantu berupa *telescopic chute*. *Telescopic chute* (TC) berfungsi untuk mengarahkan jatuhnya batubara ke *stockpile* dengan tujuan agar jatuhnya batubara tidak tersebar dan meminimalisasi polusi debu batubara yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Namun, masih ditemukan permasalahan pada sistem penggerak TC yaitu *wire rope* TC keluar jalur drum. Masalah ini timbul akibat adanya perubahan tegangan *wire rope* TC sehingga mengakibatkan *wire rope* kendur dan keluar dari groove drum. Menurut wawancara terhadap petugas TC, *wire rope* kendur disebabkan oleh kendala pada pengoperasian TC yaitu *overdrive*. *Overdrive* adalah gerakan pengoperasian melewati batas. Masalah ini sering terjadi pada TC E1, dimana TC ini terletak paling jauh dari ruang operator dibanding TC E2. Kondisi ini dapat menyebabkan pengoperasian TC terganggu sehingga menimbulkan gerak *overdrive* TC.

Gerak *overdrive* dapat terjadi pada saat proses operasi gerak turun serta terdapat gunung batubara. Pada kondisi tersebut, jika gerak turun TC terus dilakukan maka TC akan berpotensi menabrak batubara yang mengakibatkan *wire rope* TC kendur. Kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah berkelanjutan. Saat posisi *wire rope* kendur dan dipaksa naik maka kemungkinan besar *wire rope* tidak akan tergulung optimal sehingga dapat menimbulkan kerusakan *wire rope*. Apabila sampai keluar drum maka akan berpotensi melilit komponen di sekitarnya yang dapat membuat trip motor dan mengakibatkan sistem TC terhenti. Apabila kondisi tersebut terjadi pada saat *unloading* dan tidak cepat teratasi, batubara akan menumpuk di dalam TC sehingga batubara harus di *bypass*. Efek pembuangan *bypass* tersebut dapat menimbulkan efek debu yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan.

Dalam sistem operasi TC (Telescopic Chute) sudah dilengkapi dengan *limit switch* yang berfungsi untuk membatasi drum TC gerak naik turun. Tetapi fakta di lapangan masih dijumpai masalah *overdrive* sehingga dampaknya yaitu efek polusi debu di lingkungan sekitar serta kerusakan *wire rope*. Oleh karena itu, diperlukan analisis serta solusi yang tepat guna mencegah terulangnya permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan mekanisme pendeteksi ketegangan *wire rope* dengan memanfaatkan sensor *belt*

misalignment yang dipasang pada jalur *wire rope* Telescopic Chute (TC). Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi *wire rope* yang kendur sehingga dapat mencegah terjadinya masalah secara berkelanjutan.

Pada laporan ini yang menjadi fokus penyelesaian yaitu merancang mekanisme desain peletakan dari sensor mekanik pada jalur *wire rope* TC (*Telescopic Chute*) serta membuat tabel logika yang digunakan untuk para operator kontrol dalam menyusun sistem di PLC. Dengan solusi yang ditawarkan diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya masalah *overdrive* saat pengoperasian TC..

B. Tujuan Pelaksanaan Praktik Industri

Tujuan dalam pelaksanaan Praktik Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 pada Pemeliharaan Mesin 2 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan hubungan baik antara pihak dunia industri dan institusi perguruan tinggi sehingga dapat membantu memfasilitasi mahasiswa dalam proses dalam pembelajaran praktik secara langsung.
2. Menerapkan pengetahuan mahasiswa antara hubungan teori yang didapatkan pada perkuliahan dengan penerapan langsung yang terjadi di dunia kerja, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman yang bermanfaat di dunia kerja dan menjadi tenaga profesional.
3. Mendapatkan pengalaman, wawasan dan pengetahuan yang lebih bagi mahasiswa mengenai sistem kerja, *jobsheet*, lingkungan kerja dan keselamatan kerja suatu industri.
4. Mengasah rasa kepedulian dan kepekaan mahasiswa terhadap dunia Kerja untuk merealisasikan pengetahuan ilmu di dunia pendidikan.
5. Memenuhi persyaratan kelulusan pada mata kuliah praktik kerja dengan beban SKS yang sudah diatur oleh Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang.
6. Memaksimalkan kemampuan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan kepala, pengawas, dan staf pelaksana di dunia kerja terutama di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 pada Pemeliharaan Mesin 2.

C. Manfaat Praktik Industri

Manfaat yang diperoleh pada pelaksanaan Praktik Industri (PI) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Bagi Mahasiswa**
 - a. Mahasiswa memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan dunia industri, khususnya di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

- b. Mahasiswa dapat mengasah dan melatih keterampilan baik *soft skill* maupun *hard skill* pada bidang Teknik Mesin serta dunia pekerjaan, terutama di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- c. Mahasiswa melatih kemampuan kerjasama, kepekaan, dan komunikasi dengan kepala, staf pelaksana, dan pengawas yang bekerja pada dunia pekerjaan, terutama di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- d. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dalam perkuliahan, sehingga dapat diterapkan langsung pada dunia pekerjaan, terutama di PT PLN Nusantara Power UP.
- e. Mahasiswa dapat menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja di Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang.

2. Manfaat Bagi Industri

- a. Perusahaan memperoleh sumber daya manusia yang kompeten dalam membantu penyelesaian pekerjaan, khususnya di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- b. Perusahaan mendapatkan citra yang positif baik dari Institusi Perguruan Tinggi dan masyarakat umum untuk menjadi alternatif dalam menjalankan Praktik kerja, terutama di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- c. Perusahaan mendapat ide-ide baru dari mahasiswa yang menjalankan Praktik kerja untuk peningkatan Program yang dijalankan pada dunia pekerjaan, terutama di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 pada Pemeliharaan Mesin 2.

3. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

- a. Perguruan Tinggi dapat menjalin hubungan kerjasama atas dasar kepercayaan terutama di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- b. Sebagai referensi dalam meningkatkan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan dunia Kerja dalam hal pengembangan teknologi, teori, dan praktik guna memenuhi kebutuhan dunia Kerja pada saat ini.

BAB II PELAKSANAAN

A. Profil Industri

1. Sejarah Singkat PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Sejarah pendirian perusahaan bermula dari restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada tahun 1982. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan cara memisahkan unit-unit kerja sesuai dengan fungsinya, yaitu unit distribusi, unit pembangkitan, dan unit penyaluran. Selanjutnya, pada 3 Oktober 1995, PLN melakukan restrukturisasi lanjutan khusus di bidang pembangkitan dengan mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (yang kini dikenal sebagai PT PLN Indonesia Power) dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (yang kini menjadi PT PLN Nusantara Power). Perubahan nama kembali terjadi pada tahun 2000 hingga 2022, hingga akhirnya PT Pembangkitan Jawa-Bali resmi bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP) pada tanggal 21 September 2022 sebagai anak perusahaan *sub holding* PLN di bidang pembangkitan listrik atau *Generation Company 1* (GenCo-1), bertepatan dengan usia perusahaan yang ke-27 tahun.



Gambar 1. Logo PT PLN Nusantara Power

Sumber: <https://images.app.goo.gl/YW6xzksdbMLjTUFdA>

PT PLN Nusantara Power merupakan anak usaha dari PT PLN (Persero) yang berperan sebagai subholding di sektor pembangkitan tenaga listrik (Adhistianto, 2023). Selain menjalankan fungsi utama dalam pembangkitan, perusahaan ini juga memperluas usahanya melalui anak perusahaan yang bergerak dalam bidang *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC), investasi pembangkit, operasi dan pemeliharaan, serta penyediaan suku cadang untuk pembangkit listrik. Pada tahun 2000, perusahaan ini dikenal dengan nama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Untuk mendukung kegiatan operasional dan memperluas layanan, pada tahun 2001 didirikan PT PJB *Services* yang khusus menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit, termasuk milik pihak lain di luar grup perusahaan.

Pada tahun 2003, PT PLN Nusantara Power mendirikan PT Rekadaya ElektriKA sebagai upaya untuk menyediakan layanan di bidang *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC). Kemudian, pada

tahun 2015, perusahaan kembali memperluas portofolio bisnisnya dengan mendirikan PT PUB Investasi yang berfokus pada kegiatan investasi di sektor pembangkitan listrik milik pihak lain. Transformasi penting terjadi pada bulan September 2022, ketika nama perusahaan secara resmi diubah menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP) guna mempertegas perannya sebagai *subholding* PLN di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perubahan ini menandai langkah strategis PLN NP dalam mengelola aset-aset pembangkitan sebagai garda terdepan dalam mendukung program elektrifikasi nasional.

Bersama tiga *subholding* PLN lainnya, PLN NP kini terintegrasi dalam rantai pasok bisnis PLN secara lebih optimal untuk menjawab tantangan masa depan. Perusahaan ini mengelola aset pembangkitan di berbagai wilayah Indonesia dengan total kapasitas mencapai 23.712 MW pada tahun 2025, menyumbang sekitar 32% dari total kapasitas terpasang nasional sebesar 73.736 MW (Putra & Afiatno, 2025). Transformasi juga ditandai dengan perubahan logo dan nama perusahaan, serta penyesuaian strategis yang mencakup restrukturisasi organisasi dan penyusunan ulang komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit listrik terdepan di Asia Tenggara, PLN NP terus berinovasi dan berkembang melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), serta tetap mengedepankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pertumbuhan berkelanjutan.

Sebagai perusahaan yang terus tumbuh dan bertransformasi, PLN NP saat ini memiliki lima bidang usaha utama yang dikelola untuk mendukung keberlanjutan bisnis serta meningkatkan kontribusi terhadap sektor ketenagalistrikan nasional, yaitu:

- a. Pembangkitan tenaga listrik;
- b. Konstruksi bangunan elektrik;
- c. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
- d. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan;
- e. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, termasuk pemberian penugasan kepada Anak Perusahaan Perseroan.

Berdasarkan segmen usahanya, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) memiliki dua bidang usaha utama, yaitu sebagai penyedia tenaga listrik serta penyedia jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance/O&M*) pembangkit listrik. Perusahaan ini mengelola pembangkit milik sendiri maupun milik pihak lain yang tersebar di

berbagai wilayah Indonesia, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Ruang lingkup usaha tersebut dijalankan melalui berbagai unit kerja yang berperan penting dalam mendukung sistem ketenagalistrikan nasional.

Secara rinci, unit-unit yang dikelola PLN NP meliputi:

1. 8 (delapan) Unit Pembangkitan Eksisting dan 1 (satu) Unit Pembangkit Riset berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata.
2. 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Fast Track Program (FTP-1) wilayah Jawa.
3. 17 (tujuh belas) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan di luar wilayah Jawa.
4. 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan pembangkit milik PLN yang dikelola oleh PLN NP.
5. 1 (satu) Unit Sewa Pembangkiti.;
6. 1 (satu) Unit Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO).
7. 1 (satu) Unit PJB Academy sebagai lembaga pengembangan kompetensi.
8. 2 (dua) Unit Pelaksana Proyek yang menangani pembangunan dan pengembangan pembangkit.
9. Kepemilikan saham pada 8 (delapan) Unit Pembangkit Independent Power Producer (IPP).
10. Kepemilikan saham pada perusahaan O&M (Operation & Maintenance) yang mengelola 1 (satu) unit pembangkit milik PLN.

2. Perencanaan PLTU Paiton

Dalam pelaksanaan pembangunannya, di areal kompleks PLTU Paiton terdiri unit dengan perencanaan sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Perencanaan PLTU Paiton

Perencanaan	Unit	Kapasitas per Unit	Kapasitas Total	Keterangan
Tahap 1	1&2	400	800	PT PLN NP UP Paiton
Tahap 2	3	800	800	PT POMI
Tahap 3	5&6	600	1200	PT YTL
Tahap 4	7&8	600	1200	PT POMI
Tahap 5	9	600	600	PT PLN NP UP Paiton

Kebutuhan bahan bakar batu bara untuk operasional PLTU Paiton dipasok dari tambang yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Jumlah pemakaian batubara ditentukan berdasarkan perencanaan teknis yang telah

dirancang sesuai dengan desain Unit Pembangkitan Paiton. Dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton, PT PLN menunjuk Konsultan Sargent and Lundy dari Amerika-Kanada sebagai pihak yang membantu dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, PT JITACONA turut berperan sebagai konsultan pendamping dalam mendukung kegiatan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton diatur secara formal dalam dokumen *Konin Sk*, yang memuat berbagai ketentuan seperti jenis pekerjaan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, nilai kontrak, metode pembayaran, serta hal-hal administratif lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Untuk menunjang efektivitas kerja dan memastikan kelancaran operasional, terdapat sejumlah faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan di PLTU Paiton, antara lain:

1. Struktur organisasi yang tertata dan berfungsi secara optimal.
2. Kompetensi serta keterampilan individu masing-masing karyawan.
3. Ketersediaan buku panduan atau manual yang memuat prosedur operasional dan pemeliharaan peralatan.

Selain ketiga poin utama tersebut, PLN NP juga memberikan pelatihan (*training*) dan peningkatan keterampilan (*upgrading*) kepada para karyawan. Program ini diperuntukkan bagi operator, teknisi mekanik, dan personel pemeliharaan agar selalu siap menghadapi tantangan operasional dan mampu menjaga performa pembangkit secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas SDM terus meningkat dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap keberhasilan operasional pembangkit.

3. Alamat PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan 1&2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 berlokasi di Jalan Raya Surabaya–Situbondo Kilometer 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut berada sekitar 52 kilometer dari Kota Probolinggo dan sekitar 142 kilometer dari Kota Surabaya ke arah timur. Luas total area proyek PLTU Paiton mencapai kurang lebih 476 hektare, yang mencakup sekitar 200 hektare sebagai area pembuangan abu (*ash disposal area*) dan sekitar 32 hektar digunakan untuk kawasan perumahan karyawan. Adapun kondisi meteorologi di wilayah Paiton adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kondisi meteorologi Wilayah Paiton

No.	Meteorologi	Nilai
1.	Suhu rata-rata	30,87°C
2.	Curah hujan	1219 mm

3.	Kelembaban udara rata-rata	71,33%
4.	Kecepatan angin rata-rata/bulan	0 – 33,7 m/s atau 0 – 12 KM/jam
5.	Musim penghujan	November – April
6.	Musim kemarau	Mei – Oktober
7.	Arah angin dominan	Selatan, Barat

4. Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2

a. Visi PT PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power memiliki visi yaitu “Menjadi perusahaan pembangkit energi berkelanjutan terkemuka dan terpercaya di Indonesia dan pasar *global*”.

b. Misi PT PLN Nusantara Power

- 1) Untuk Mempertahankan Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Kompetensi Inti.
- 2) Membangun Bisnis Inovatif Terkemuka untuk Diversifikasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan.
- 3) Untuk Mempercepat Portofolio Bisnis Energi Baru dan Terbarukan guna Mendukung Pencapaian Emisi Nol Bersih.
- 4) Untuk Memperoleh dan Membangun Bakat Terbaik untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

5. Budaya Perusahaan



Gambar 2. Budaya Perusahaan 5S

Sumber: <https://images.app.goo.gl/7SRFZDk4QNFs8k5G6>

Dalam melakukan tugas-tugasnya pekerja PLN Nusantara Power UP Paiton mengimplementasikan budaya 5S yaitu sebagai berikut:

a. *Seiri*/Ringkas

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan.

- b. ***Seiton/Rapi***
Kegiatan merapikan peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
- c. ***Seiso/Resik***
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
- d. ***Seiketsu/Rawat***
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang asing yang tidak diperlukan, tidak ada kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
- e. ***Shitsuke/Rajin***
Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

6. Tata Nilai Perusahaan



Gambar 3. Logo Tata Nilai Perusahaan AKHLAK
Sumber: <https://images.app.goo.gl/vbZ4dewtYdJj6jub7>

Tata nilai dari PT PLN Nusantara Power adalah **AKHLAK** yang merupakan akronim dengan kepanjangan sebagai berikut:

- a. AMANAH : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- b. KOMPETEN : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- c. HARMONIS : Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- d. LOYAL : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- e. ADAPTIF : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- f. KOLABORATIF : Membangun kerja sama yang sinergis

7. Wilayah Operasional Perusahaan PT PLN Nusantara Power



Gambar 4. Wilayah Operasional Perusahaan PT PLN Nusantara Power

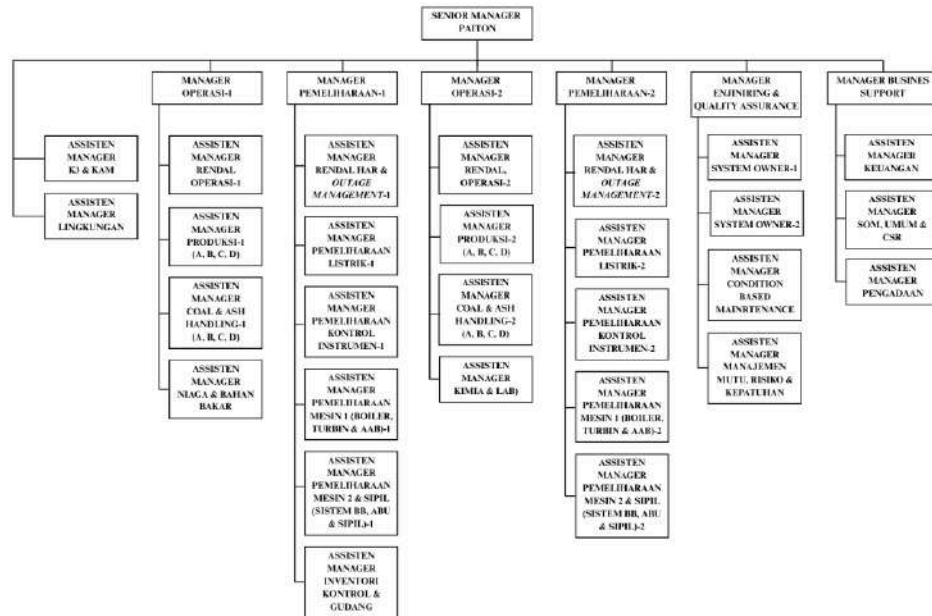
Sumber: <https://images.app.goo.gl/wEA6xUprfnhBwtR48>

Berdasarkan gambar wilayah operasional, PT PLN Nusantara Power memiliki cakupan kerja yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, seluruh wilayah operasional tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa segmen usaha yang berbeda, dimana masing-masing segmen memiliki peran dan bentuk operasional yang spesifik. Dengan struktur organisasi dan bisnis yang kompleks, PLN NP berhasil tumbuh menjadi perusahaan dengan pengaruh besar dalam sektor pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Keberagaman unit operasional tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola berbagai jenis pembangkit di berbagai wilayah secara terpadu dan profesional.

PLN NP saat ini mengelola 8 (delapan) Unit Pembangkitan (UP) milik sendiri dengan total kapasitas terpasang mencapai 7.211 MW yang tersebar di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Selain itu, perusahaan juga memiliki satu Unit Pembangkit Riset berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat, dengan kapasitas 1 MW. Di samping unit-unit pembangkitan yang telah beroperasi, PLN NP (d/h PJB) juga sedang mengembangkan Unit Pembangkit baru, yaitu *Add On* Muara Tawar Blok 3 dan 4 yang

direncanakan memiliki kapasitas sebesar 500 MW. Salah satu UP strategis milik PLN NP yang berada di Pulau Jawa adalah Unit Pembangkitan Paiton, dengan kapasitas masing-masing unit sebesar 400 MW, yang menjadi bagian penting dari sistem kelistrikan nasional.

8. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 5. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber: <https://dokumen.pribadi>

Pada Gambar struktur organisasi tersebut tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit 1&2 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terdiri dari masing-masing tim.

a. Pimpinan Tertinggi (Senior Tertinggi) Unit Pembangkit Paiton

Di jabatkan oleh seseorang senior manajer yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

b. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi K3 yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan kerja

seluruh karyawan dan semua menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

c. Asisten Manajer Lingkungan

Membantu manajer engineering dan quality assurance dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

d. Manajer Operasi

Mengelola, merencanakan, menganalisa kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik dan mengupayakan inovasi serta mengevaluasi sistem yang telah diberlakukan untuk memastikan produksi listrik yang efisien. Fungsi lainnya yaitu memastikan tercapainya sasaran kinerja unit dan melayani pelanggan eksternal dan internal perusahaan serta melaksanakan program sistem manajemen yang ditetapkan perusahaan yaitu Sistem Informasi Terpadu (SIT), *Good Corporate Governance* (GCG), *Integrated Management System* (IMS), Sistem Manajemen K3 (SMK3).

1) Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan operasi serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

2) Asisten Manajer Produksi

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

3) Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan pelaksanaan operasi batu bara hingga ke proses pembakaran dan juga sisa hasil pembakaran berupa ash hingga menuju pada bagian yang seharusnya atau ash disposal.

4) Asisten Manajer Bahan Bakar

Membantu manajer operasi dalam dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan Bahan Bakar

yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

5) Asisten Manajer Kimia dan Lab

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

e. Manajer Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

1) Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Membantu manajer pemeliharaan dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

2) Asisten Manajemen Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan alat-alat Bantu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin dan alat-alat bantu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

3) Asisten manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

4) Asisten manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisis, dan pemeliharaan secara harian

pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

5) Asisten manajer Pemeliharaan Listrik 2

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisis, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

6) Supervisor Harian Control Instrument

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrument unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

7) Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventory control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventory yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

f. Manajer Enjiniring & Quality Assurance

Memastikan berjalannya kegiatan enjiniring dan quality assurance yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan. Merekomendasikan dan mengevaluasi implementasi task execution sebagai bahan analisa, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komprehensif sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

1) Asisten manajer System Owner

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PLN NP UP Paiton. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pekerjaan Teknologi Informasi (IT), meliputi aplikasi dan software dalam operasional sehari-hari di lingkungan PT. PLN NP UP Paiton serta memberikan solusi maupun konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

2) Asisten manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan Efisiensi) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton atau unit bisnis, pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan reliabilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen resiko.

3) Asisten manajer Condition Based Maintenance

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam perencanaan dalam proses pemeliharaan terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Mengatur proses pemeliharaan peralatan yang benar di saat/waktu yang tepat secara real time.

g. Manager Business Support

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit Paiton serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian ada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

1) Asisten manajer SDM dan keuangan

Membantu manajer business support dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan, pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit pembangkit paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana,

tersebut kedalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besarnya laba rugi perusahaan.

2) Asisten manajer pengadaan

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pengadaan secara terorganisir dengan efektif dan efisien. Menjabarkan proses pengadaan sebagai upaya yang mendukung dalam proses produksi.

3) Asisten manajer Sipil, Umum, dan CSR

Membantu manajer business support dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang umum untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang telah direncanakan unit pembangkitan paiton. Selain itu, menyusun rencana anggaran bidang umum, menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksana pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan masyarakat dengan efektif dan efisien.

9. Penerapan K2&K3 di PT PLN NP UP Paiton

a. Definisi K2

Keselamatan Ketenagalistrikan merupakan segala upaya atau langkah- langkah dalam pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk membuat sebuah kondisi yang andal bagi instalasi dan aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi ramah lingkungan, dalam artian tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di sekitar instalasi tenaga listrik.

Dalam mewujudkan kondisi “A3” (Andal, Aman, Akrab) maka Upaya yang dapat dilakukan ialah:

- 1) Standarisasi,
- 2) Penetapan pilar K2,
- 3) Sertifikasi,
- 4) Penerapan SOP/IK,
- 5) Adanya pengawas pekerjaan.

b. Landasan Hukum K2

Berikut ini merupakan landasan hukum dari keselamatan ketenagalistrikan :

- 1) UU No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2) UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

- 3) Keppres No.22/1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
- 4) Kep Menaker No.5/Men/1996 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3).
- 5) Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi.
- 6) Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum.
- 7) Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang NO 30 tahun 2009 tentang, Keselamatan Ketenagalistrikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- 2) Keselamatan ketenagalistrikan meliputi:
 - a) Standarisasi.
 - b) Pengamanan instalasi dan pemanfaatan tenaga Listrik untuk mewujudkan kondisi:
 - c) Tenaga Kerja (Keselamatan Kerja).
 - d) Masyarakat Umum (Keselamatan Umum).
 - e) Sertifikasi;
- 3) Berikut merupakan 4 pilar keselamatan ketenagalistrikan:
 - a) Pilar 1: Keselamatan Kerja
Merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan keadaan aman untuk karyawan dari bahaya dengan memberi perlindungan, penjagaan dan penuntasan pada berlangsungnya kecelakaan kerja dan penyakit yang muncul karena jalinan kerja yang menerpa karyawan.
 - b) Pilar 2: Keselamatan Umum
Merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan keadaan aman untuk warga umum dari bahaya dengan memberi perlindungan, penjagaan dan penuntasan pada berlangsungnya kecelakaan warga umum yang terkait dengan aktivitas Perusahaan.
 - c) Pilar 3: Keselamatan Lingkungan
Merupakan usaha untuk mewujudkan keadaan dekat lingkungan dari instalasi, dengan memberi perlindungan pada berlangsungnya pencemaran dan atau penjagaan pada berlangsungnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas instalasi.
 - d) Pilar 4: Keselamatan Instalasi

Merupakan usaha untuk mewujudkan keadaan handal dan aman untuk instalasi dengan memberi perlindungan, penjagaan dan penyelamatan pada berlangsungnya masalah dan kerusakan yang menyebabkan instalasi tidak bisa berperan secara normal dan atau tidak bisa bekerja.

c. Definisi K3

- 1) Upaya atau pemikiran dan penerapan nya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
- 2) Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas).
- 3) Pengertian kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga /tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda.

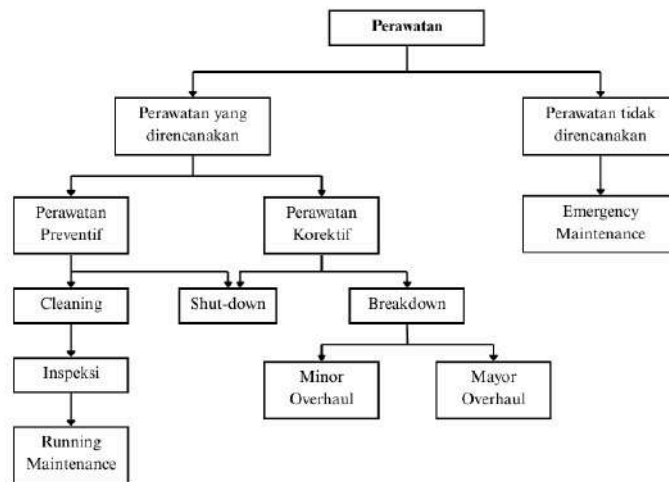
d. Landasan Hukum K3

- 1) Landasan hukum K3 didasari oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang: Keselamatan Kerja. Tujuan diterapkannya Undang-Undang ini adalah:
 - a) Agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
 - b) Agar sumber – sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.
 - c) Agar proses produksi dapat berjalan secara aman dan efisien.
- 2) Undang – undang ini diberlakukan untuk setiap tempat kerja yang di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu:
 - a) Adanya suatu usaha, baik usaha yang bersifat ekonomi maupun sosial.
 - b) Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus atau hanya sewaktu-waktu.
 - c) Adanya sumber bahaya.

B. Deskripsi Pekerjaan saat Praktik Industri

Selama pelaksanaan kegiatan Praktik Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, khususnya pada bagian Perawatan Mesin 2, yang berlangsung dari tanggal 9 Juni 2025 hingga 1 Agustus 2025, sebagian besar aktivitas yang dilakukan berfokus pada perawatan dan pemeliharaan mesin-mesin

dalam sistem *coal handling*, khususnya mesin conveyor beserta alat-alat pendukungnya.



Gambar 6. Struktur Sistem Perawatan Mesin 2 UP Paiton

Sumber: Dokumen Pribadi

1. Pengertian Perawatan

Perawatan (*maintenance*) merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan fasilitas dan peralatan selalu dalam kondisi optimal dan siap digunakan dalam proses produksi secara efektif dan efisien, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan serta memenuhi standar fungsi dan kualitas (Nasution dkk., 2021). Secara etimologis, istilah "pemeliharaan" berasal dari bahasa Yunani *terein*, yang berarti merawat, menjaga, dan memelihara. Pemeliharaan sendiri merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai elemen penting, seperti fasilitas atau mesin (*machine*), penggantian komponen atau suku cadang (*material*), biaya pemeliharaan (*money*), perencanaan kegiatan (*method*), serta tenaga pelaksana (*man*).

2. Tujuan Perawatan

Tujuan utama dari kegiatan perawatan (*maintenance*) adalah untuk mendukung kebutuhan operasional, baik dalam kondisi Base Load maupun *emergency*, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki (Manihuruk, 2022). Secara umum, kegiatan perawatan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- Memastikan kemampuan produksi dapat tercapai sesuai dengan target dan rencana produksi yang telah ditetapkan.
- Menjaga kualitas produksi pada tingkat yang sesuai, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
- Mengurangi tingkat keausan serta penyimpangan yang melebihi batas toleransi, sekaligus menjaga aset atau modal yang telah diinvestasikan.

- d. Mencapai efisiensi biaya perawatan serendah mungkin melalui pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang efektif dan tepat sasaran.

3. Manfaat Perawatan

Manfaat dari kegiatan perawatan adalah untuk memastikan kelancaran proses produksi dalam perusahaan, serta meminimalkan risiko terjadinya kerusakan berat pada mesin selama proses produksi berlangsung. Dengan adanya perawatan, peralatan produksi dapat beroperasi secara stabil dan optimal. Adapun manfaat perawatan secara umum antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja aset, di mana penerapan kegiatan perawatan secara rutin dapat membantu aset bekerja dengan lebih maksimal.
- b. Memperpanjang umur pakai aset, karena perawatan yang dilakukan secara berkala dapat mencegah kerusakan dini sehingga aset menjadi lebih awet.
- c. Mengurangi biaya perbaikan, sebab aset yang dirawat dengan baik cenderung tidak mengalami kerusakan berat, sehingga biaya perbaikan dapat ditekan.
- d. Mencegah terjadinya kerusakan fatal, yang dapat mengganggu proses produksi dan menyebabkan kerugian besar. Perawatan berperan penting dalam mengantisipasi kondisi tersebut.
- e. Menjamin kesiapan operasional, dengan memastikan seluruh peralatan dan fasilitas produksi dalam kondisi siap pakai setiap saat.
- f. Menjaga keselamatan dan keamanan kerja, karena alat dan mesin yang dirawat dengan baik akan lebih aman digunakan dan mengurangi risiko kecelakaan kerja.

4. Jenis-Jenis Perawatan

Berdasar jenis perawatan yang pernah dilakukan pada saat praktik industri yaitu *preventive maintenance* dan *corrective maintenance*. Kedua jenis perawatan ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal waktu pelaksanaannya.

a. Preventive Maintenance

Dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan tujuan mencegah terjadinya kerusakan. Jenis perawatan tetap dilakukan meskipun tidak ada indikasi kerusakan, sebagai upaya untuk menjaga performa alat tetap optimal.

b. Corrective Maintenance

Dilaksanakan setelah terjadi kerusakan atau gangguan pada peralatan. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembalikan fungsi alat seperti semula.

5. Kegiatan Perawatan

Kegiatan perawatan merupakan upaya untuk menjaga dan memelihara fasilitas serta peralatan pabrik, termasuk melakukan perbaikan atau penggantian komponen yang diperlukan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan kondisi proses produksi yang stabil dan sesuai dengan perencanaan. Adapun beberapa contoh kegiatan perawatan antara lain:

a. Checking (Kegiatan Pemeriksaan)

Merupakan aktivitas pengukuran terhadap aset, mesin, dan peralatan kerja untuk memastikan bahwa semuanya dapat beroperasi secara optimal. Kegiatan ini penting sebagai langkah awal dalam mendeteksi potensi kerusakan atau penurunan performa.

b. Repairing (Perbaikan)

Dilakukan ketika terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi alat ke kondisi normal. Berbeda dengan pemeriksaan atau pelumasan yang bersifat rutin, perbaikan umumnya bersifat tidak terduga. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan perawatan preventif guna meminimalkan risiko kerusakan yang merugikan.

c. Spare Parts Replacement (Penggantian Suku Cadang)

Mesin memiliki batas usia operasional tertentu, sehingga penggantian suku cadang perlu dilakukan sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh pabrikan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah serta menekan biaya perawatan yang lebih tinggi di masa mendatang.

d. Lubrication (Pelumasan)

Pelumasan adalah bagian penting dari kegiatan perawatan yang dilakukan untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin. Proses ini mencakup penampungan, penyaringan, dan distribusi pelumas ke seluruh bagian mesin. Tujuan utamanya adalah mencegah keausan, menjaga suhu mesin tetap stabil, serta memastikan mesin bekerja secara maksimal.

C. Jadwal Peserta Praktik Industri

Pekerja PLTU UP Paiton Unit 1&2 memiliki jadwal kerja 5 hari aktif dalam seminggu dan jatah piket sesuai jadwal di hari Sabtu dan Minggu. Untuk peserta praktik industri di PLTU UP Paiton Unit 1&2 jadwal jam kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Jadwal peserta praktik Industri

No.	Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
1.	Senin	07.30 - 15.30	11.30 - 13.00
2.	Selasa		
3.	Rabu		
4.	Kamis		
5.	Jumat		

1. Waktu Pelaksanaan Praktik Industri

Waktu pelaksanaan praktik industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 pada Pemeliharaan Mesin 2 dilaksanakan mulai dari tanggal 09 Juni 2025 sampai 01 Agustus 2025.

2. Tempat Pelaksanaan Praktik Industri

Kegiatan praktik industri dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 yang berlokasi di Jl. Surabaya-Situbondo No. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur 67291.



Gambar 7. *Google Earth* PLTU UP Paiton 1&2

Sumber: *Google Earth*

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Coal Handling

Sistem *Coal Handling* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah serangkaian proses dan peralatan terintegrasi yang berfungsi untuk mengelola batubara mulai dari kedatangannya di PLTU (pembongkaran dari kapal), pengangkutan melalui conveyor, penyimpanan sementara di *stockpile* sebagai cadangan, hingga penyaluran ke silo atau *bunker* yang siap diumpangkan ke unit pengolahan dan pembakaran (Baehaqi dkk., 2022). Tujuan utamanya adalah memastikan pasokan batubara yang efisien, aman, dan stabil untuk mendukung operasi pembangkitan listrik yang tidak terputus.

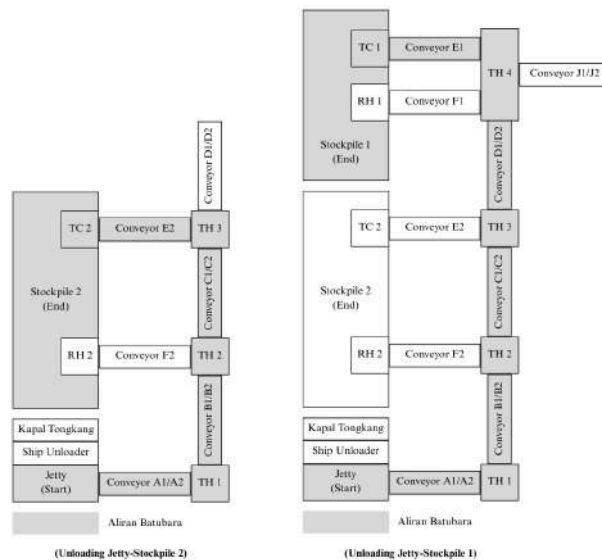


Gambar 8. Denah Sistem *Coal Handling* PLTU UP Paiton 1&2
Sumber: Google Earth

1. Proses Pengisian Batubara

Dalam pendistribusian batubara pada sistem *coal handling* terdapat empat proses yaitu:

a. Unloading (Pembongkaran ke Stockpile)



Gambar 7. Proses *Unloading Coal Handling System*
Sumber: Dokumen Pribadi

Unloading adalah proses pemindahan batubara dari kapal tongkang ke area penimbunan (*stockpile*) menggunakan sistem conveyor. Proses dimulai dari *jetty*, di mana batubara diturunkan menggunakan *ship unloader* dan dialirkan ke conveyor A1/A2, kemudian menuju Transfer House 1 (TH1) dan diteruskan ke conveyor B1/B2.

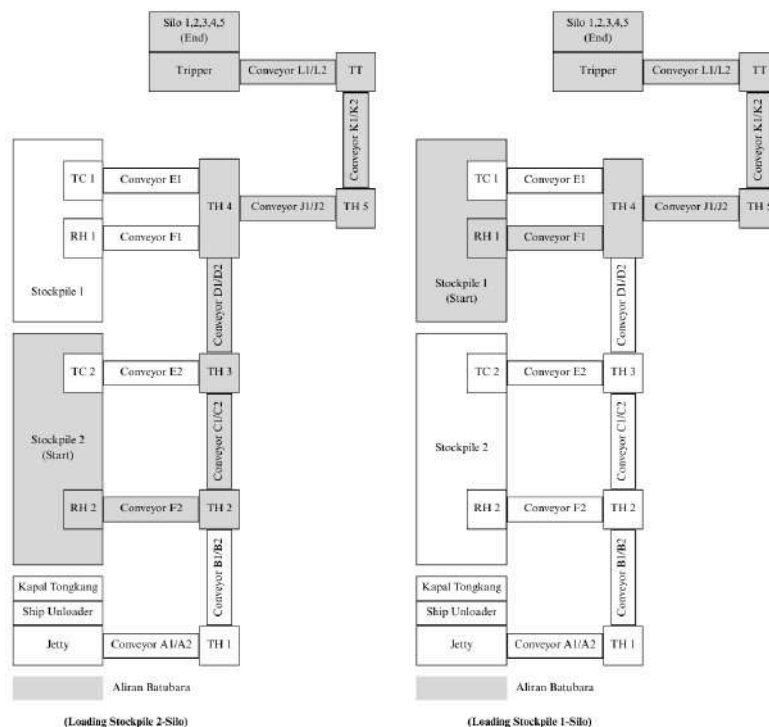
1) Jalur ke Stockpile 1 (melalui Conveyor E1)

Batubara dialirkan dari B1/B2 ke TH2, lalu ke conveyor F2 → RH2 → conveyor C1/C2 → TH3 → conveyor F1 → RH1 → conveyor E1 → TC1 → Stockpile 1. Jalur ini digunakan untuk batubara dengan nilai kalor plus minus 4900 Kcal.

2) Jalur ke Stockpile 2 (melalui Conveyor E2)

Batubara dialirkan dari B1/B2 ke TH2, lalu ke conveyor F2 → RH2 → conveyor E2 → TC2 → Stockpile 2. Jalur ini digunakan untuk batubara dengan nilai kalor 3800-4300 Kcal.

b. Loading (Stockpile □ Silo)



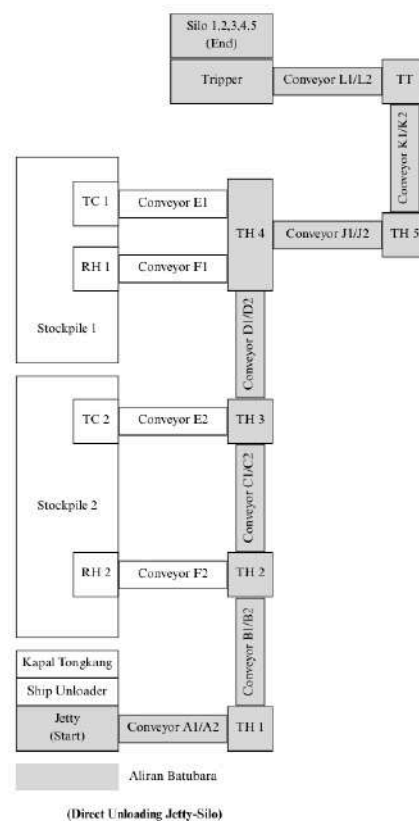
Gambar 8. Proses *Loading Coal Handling System*

Sumber: Dokumen Pribadi

Loading adalah proses pemindahan batubara dari area penimbunan (*stockpile*) ke unit penyimpanan (*silo*) menggunakan sistem conveyor. Proses ini dilakukan untuk menyuplai batubara sebagai bahan bakar utama dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

- 1) **Jalur dari Stockpile 2 ke Silo (melalui Conveyor E2)**
Batubara diambil dari Stockpile 2 melalui TC2 → conveyor E2 → TH3 → conveyor C1/C2 → conveyor D1/D2 → TH4 → conveyor J1/J2 → TH5 → conveyor K1/K2 → conveyor L1/L2 → *tripper* → *silo* 1,2,3,4,5.
- 2) **Jalur dari Stockpile 1 ke Silo (melalui Conveyor E1)**
Batubara diambil dari Stockpile 1 melalui TC1 → conveyor E1 → TH4 → conveyor J1/J2 → TH5 → conveyor K1/K2 → conveyor L1/L2 → *tripper* → *Silo* 1,2,3,4,5.

c. Direct Unloading (Pembongkaran □ Silo)

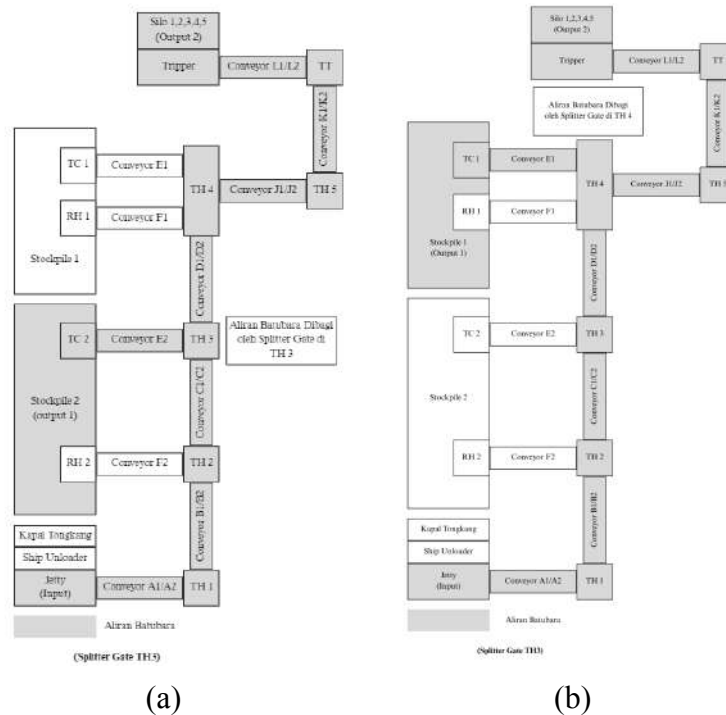


Gambar 9. Proses *Direct Unloading Coal Handling System*

Sumber: Dokumen Pribadi

Direct unloading adalah proses langsung. Dalam proses ini, batubara setelah di bongkar dari *jetty* langsung dikirim ke *silo* tanpa menuju ke *stockpile* terlebih dahulu.

d. **Direct Loading Unloading (Kerja Proses Loading dan Unloading Secara Bersamaan)**



Gambar. 10 Proses *Direct Loading Unloading* (a) Di bagi di TH 3 dan (b) Di bagi di TH 4
Sumber: Dokumen Pribadi

Direct loading unloading merupakan proses pemuatan dan pembongkaran batubara yang dilakukan secara bersamaan untuk proses loading dan unloading, dimana batubara dari SU di kirim ke *stockpile* dan juga *silo* yang diatur masing-masing kapasitas menggunakan *splitter gate*.

2. **Komponen Coal Handling System**

a. **Ship Unloader**

Ship unloader merupakan peralatan yang digunakan untuk membongkar muatan batu bara dari kapal tongkang (Ridho dkk., 2023). Batu bara yang dibongkar kemudian diarahkan ke *hopper* untuk selanjutnya dialirkan menuju sistem conveyor. Setiap unit *ship unloader* memiliki kapasitas pembongkaran sekitar ± 1.750 ton per jam. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 terdapat 2 unit *ship unloader* untuk melayani masing-masing unit.



Gambar 11. Unit *Ship Unloader*

Sumber: Google Earth dan Dokumen Pribadi

Berikut adalah bagian-bagian dari *ship unloader*:

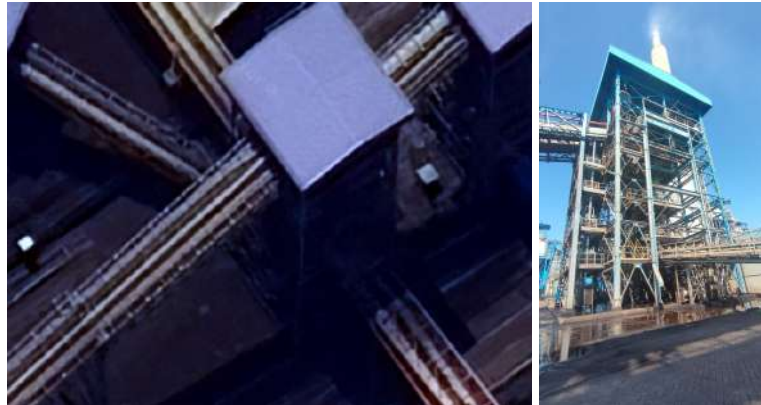
Tabel 3. 1 Bagian-bagian ship unloader

No.	Nama Bagian SU	Fungsi	Spesifikasi Motor Penggerak
1.	<i>Gantry</i>	Menggerakkan unit <i>ship unloader</i> maju dan mundur di sepanjang rel	8 Motor DC, 30 HP, 250 V, 650 rpm
2.	<i>Trolley</i>	menggerakkan <i>bucket</i> ke arah kanan dan kiri.	1 Motor DC, 250 HP, 500 V, 850 rpm
3.	<i>Close Home</i>	mengatur mekanisme buka dan tutup <i>bucket</i>	Motor DC, 700 HP, 500 V, 850–1200 rpm
4.	<i>Hold Home</i>	menggerakkan <i>bucket</i> naik dan turun (gerak vertikal)	Motor DC, 700 HP, 500 V, 850–1200 rpm
5.	<i>Boom</i>	mengatur kemiringan yang menopang <i>bucket</i> dan kabin operator	Motor DC, 125 HP, 500 V, 400 rpm

b. Transfer House

Transfer house merupakan bangunan tempat perpindahan jalur conveyor satu dengan conveyor berikutnya. di dalam bangunan transfer house dilengkapi dengan *splitter gate* dan *diverter gate* sebagai media pemindah batubara dari conveyor satu dengan

conveyor lain. Di PLTU UP Paiton 1&2 terdapat 5 *transfer house* yaitu TH1, TH2, TH3, TH4, dan TH5.



Gambar 12. Bangunan *Transfer House*
Sumber: Google Earth dan Dokumen Pribadi

Berikut adalah beberapa komponen yang berada di dalam *transfer house*:

Tabel 3. 2 Komponen di dalam *transfer house*

No.	Nama Komponen	Fungsi
1.	<i>Diverter Gate</i>	Mengarahkan aliran batu bara ke jalur yang diinginkan, baik ke sisi kanan maupun kiri.
2.	<i>Splitter Gate</i>	Mengatur distribusi aliran batu bara ke satu atau dua arah sekaligus, dengan debit aliran yang dapat disesuaikan.
3.	<i>Magnetic Separator</i>	memisahkan material logam yang terbawa oleh aliran batu bara
4.	<i>Dust Suppression</i>	Mengurangi debu yang dihasilkan dari aliran batubara melalui penyemprotan air dan bahan kimia pengikat debu.

c. Conveyor

Mesin conveyor merupakan perantara utama dalam sistem distribusi *coal handling*. mesin ini berfungsi untuk mengangkat atau membawa batubara mulai dari unit pembongkaran di *jetty* oleh SU hingga ke *stockpile* atau *sillo* tergantung kebutuhan. Di PLTU Paiton Unit 1&2 memiliki jalur conveyor yaitu A, B, C, D, E, F, J,

K, dan L. Conveyor untuk jalur ke *stockpile* adalah konveyor E, dan dari *stockpile* ke TH adalah konveyor F.



Gambar 13. Mesin Conveyor
Sumber: Google Earth dan Dokumen Pribadi

Dalam mesin conveyor terdapat banyak komponen penyusun yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing diantaranya:

Tabel 3. 3 Komponen penyusun mesin conveyor

No.	Komponen Conveyor	Keterangan
1.	<i>Belt Conveyor</i>	Berfungsi untuk membawa material batu bara dari kapal pengangkut menuju penampungan batubara di PLTU.
2.	<i>Carrying Idler</i>	Bagian conveyor yang berfungsi untuk menjaga <i>belt</i> pada bagian yang terbeban, atau sebagai <i>roll</i> untuk menunjang ban dengan muatan material. Bagian ini terdiri dari 3 buah <i>roll</i> penggerak yang berbentuk V.
3.	<i>Impact Idler</i>	Berfungsi untuk menahan <i>belt</i> agar tidak sobek ketika dijatuhi batu bara dari atas.
4.	<i>Return Idler</i>	Berfungsi untuk menyangga <i>belt</i> dengan arah berlawanan atau putar balik. Letak bagian ini adalah di bawah <i>belt</i> pada sisi balik conveyor.

5.	<i>Steering Idler</i>	Berfungsi untuk menyetir atau menjaga kelurusan <i>belt</i> , agar tidak meleset ke kiri dan kanan.
6.	<i>Take Up Pulley</i>	Bagian dari conveyor yang terhubung dengan <i>counter weight</i> , dan berfungsi untuk menjaga ketegangan <i>belt</i> .
7.	<i>Bend Pulley</i>	Berfungsi untuk membuat arah sabuk konveyor bersudut. Biasanya terletak di antara <i>pulley take up</i> .
8.	<i>Snub Pulley</i>	Bagian conveyor yang berfungsi untuk memperbesar sudut lilitan sabuk pada <i>drive pulley</i> .
9.	<i>Head Pulley</i>	Merupakan komponen utama pada sistem <i>belt conveyor</i> yang terletak di bagian ujung depan. <i>Pulley</i> ini umumnya berfungsi sebagai penggerak utama sabuk conveyor dan terhubung langsung dengan motor penggerak.
10.	<i>Tail Pulley</i>	Merupakan salah satu bagian dari sistem <i>belt conveyor</i> yang berada di ujung belakang jalur conveyor, yaitu titik awal sabuk membawa material. Fungsinya adalah untuk menopang dan mengarahkan sabuk serta membantu menjaga kestabilan ketegangan sabuk selama proses pengangkutan berlangsung.
11.	<i>Drive Pulley</i>	Bagian yang terhubung dengan motor listrik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi <i>drive pulley</i> adalah untuk memutar <i>belt conveyor</i> ke depan.
12.	<i>Primary Cleaner</i>	Alat ini berfungsi untuk membersihkan sisa material yang masih menempel pada sabuk setelah proses pemindahan material, guna mencegah penumpukan dan menjaga kebersihan serta efisiensi sistem conveyor.

13.	<i>Secondary Cleaner</i>	Alat ini berperan untuk mengangkat sisa material yang masih menempel pada sabuk dan belum terangkat sempurna oleh pembersih utama, sehingga sabuk conveyor tetap bersih saat kembali beroperasi.
14.	<i>Skirtboard</i>	Berfungsi untuk menjaga agar material tetap berada di atas sabuk dan mencegah terjadinya tumpahan selama proses pemuatan berlangsung.
15.	<i>V Plough</i>	Alat ini berfungsi untuk mengarahkan sisa material yang menempel di bagian bawah sabuk ke sisi luar, guna mencegah material tersebut masuk ke <i>tail pulley</i> dan menyebabkan kerusakan atau gangguan operasional.
16.	<i>Guide Roll</i>	Bagian dari sistem <i>belt conveyor</i> yang berperan dalam memastikan sabuk tetap berada pada lintasan yang tepat selama beroperasi.
17.	<i>Apron Seal</i>	Merupakan bagian dari sistem <i>belt conveyor</i> yang ditempatkan di area pemuatan, berfungsi untuk menutup celah antara <i>skirtboard</i> dan sabuk conveyor. Komponen ini bertujuan untuk mencegah material tumpah ke luar serta mengurangi penyebaran debu saat proses pemuatan berlangsung.
18.	<i>Dust Suppression</i>	Merupakan suatu sistem atau metode yang digunakan untuk mengendalikan dan menekan jumlah debu yang muncul selama proses penanganan material, seperti pada saat pemuatan, pemindahan, maupun pembongkaran batubara.
19.	<i>Counter Weight</i>	Bandul yang terkoneksi dengan <i>take up pulley</i> , yang berfungsi untuk menjaga ketegangan belt.

20.	<i>Rubber Skirt</i>	Lembaran karet yang dipasang di bagian samping sabuk <i>belt conveyor</i> , khususnya di area pemuatan. Komponen ini berfungsi untuk menutup celah antara <i>skirtboard</i> dan sabuk guna mencegah material tumpah serta mengurangi penyebaran debu selama proses pemindahan material berlangsung.
21.	<i>Magnetic Separator</i>	<i>Magnetic separator</i> merupakan perangkat yang berfungsi untuk memisahkan material logam berbasis besi dari aliran material utama pada sistem ban berjalan (<i>conveyor</i>).

d. Stockpile dan Reclaim Hopper

Stockpile merupakan tempat pengumpulan sementara untuk batubara sebelum di kirim ke silo (Pramesti, 2023). di PLTU Paiton Unit 1&2 mempunyai 2 lahan *stockpile* yaitu *stockpile* 1 dan 2. Untuk *stockpile* 1 digunakan untuk menampung batubara dengan nilai kalori plus minus 4900 Kcal sementara *stockpile* 2 digunakan untuk menampung batubara dengan nilai kalori di antara 3800-4300 Kcal.



Gambar 14. *Stockpile* dan *Reclaim Hopper*

Sumber: Dokumen Pribadi

Untuk mendistribusikan kembali batubara dari *stockpile* menuju ke silo yaitu dengan memasukkan ke dalam *reclaimer hopper* yang dibantu dengan alat berat bulldoser. *Reclaimer hopper* di buat di bawah *stockpile*. *Reclaimer hopper* dihubungkan dengan mesin konveyor yang siap membawa batubara naik untuk di distribusikan ke *silo*.

e. Peralatan Bantu Lainnya

Tabel 3. 4 Peralatan bantu sistem coal handling

No.	Nama	Fungsi	Keterangan
1.	<i>Belt Scale</i>	Mengukur debit aliran (flow rate) batubara pada conveyor.	Terdapat 6 unit: BS-C1, BS-C2, BS-J1, BS-J2, BS-K1, BS-K2.
2.	<i>Telescopic Chute</i>	Mengurangi penyebaran debu saat batu bara dituang ke <i>stock pile</i> .	Dilengkapi <i>wire rope</i> dan motor penggerak untuk mengatur naik turunnya <i>chute</i> .
3.	<i>Tripper</i>	Mengarahkan aliran batubara dari conveyor ke dalam silo penyimpanan.	Terdapat dua unit: Tripper L1 dan Tripper L2.
4.	<i>Dust Collector & Silo Ventilation</i>	Menangani debu selama proses pengisian <i>silo</i> .	<i>Silo ventilation</i> menyedot debu dari dalam silo, <i>dust collector</i> menyedot debu dari ruangan <i>tripper</i> .

f. Coal Handling System Protection

Tabel 3. 5 Pengaman sistem coal handling

No.	Nama Sensor	Fungsi
1.	<i>Fire Protection</i>	Berfungsi untuk mendeteksi terjadinya kebakaran atau munculnya sumber api di dalam sistem conveyor
2.	<i>Pull Cord</i>	Berfungsi sebagai mekanisme <i>switch</i> berupa tali yang dibentangkan di samping mesin conveyor yang berguna untuk mematikan conveyor di saat terjadi keadaan darurat dengan menarik tali tersebut
3.	<i>Under Speed</i>	Berfungsi untuk mengamankan mesin conveyor jika terjadi slip karena <i>overload</i>

4.	<i>Belt Misalignment</i>	Berfungsi untuk mendeteksi dan menghentikan mesin konveyor jika terjadi gerak <i>jogging</i> . Alat ini terpasang di samping sabuk konveyor
5.	<i>Chute Plug</i>	Berfungsi sebagai pengaman <i>chute</i> apabila terjadi penyumbatan di <i>chute</i> . Tujuan dari sensor ini yaitu menjaga agar batubara tidak tumpah
6.	<i>Belt Tension</i>	Berfungsi untuk mendeteksi tegangan sabuk konveyor serta menjadi pengaman ketika sabuk konveyor putus/ kendur

g. Silo

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki total 10 buah silo. Masing-masing unit memiliki 5 buah silo, yakni silo A, B, C, D dan E. Pengisian *silo* dilakukan dengan menggunakan *belt conveyor* yang dihubungkan *tripper*, pengoperasiannya dilakukan oleh operator di *Coal Handling Control Building* (CHCB). Silo merupakan bunker tempat menampung batubara di instalasi yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar di *boiler* (Syafarudin & Pasca, 2024). Volume sebuah *silo* sebesar 600 ton, pengisian ulang dilakukan setiap volume Silo kurang 30% - 40%. Dari *silo* batubara dimasukkan ke *pulverizer* dengan menggunakan *coal feeder*, batubara dari *pulverizer* ini yang akan digunakan sebagai bahan bakar di ruang bakar *boiler*.



Gambar 15. *Silo*

Sumber: Dokumen Pribadi

B. Perawatan Coal Handling System

1. Preventive Maintenance

Preventive maintenance adalah perawatan dengan menggunakan penginderaan yaitu lihat dengarkan dan rasakan dengan cara bersihkan, kencangkan dan lumasi dan merupakan perawatan berkala pada sistem *coal handling* (Hardt dkk., 2021). tujuan dari perawatan ini adalah untuk menjaga sistem coal handling tetap bekerja pada kondisi yang optimal. Dalam perawatan *preventive maintenance* terdapat 2 jenis perawatan yaitu:

a. Perawatan 28 Hari

Pada jadwal PM 28 Hari, kegiatan perawatan difokuskan pada pengecekan dan pemantauan menyeluruh terhadap sistem konveyor. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem conveyor seperti *roller*, *belt*, *pulley*, motor, dan sensor berada dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pengecekan ini dilakukan secara visual maupun dengan alat bantu untuk mendeteksi adanya gejala kerusakan awal seperti aus, getaran berlebih, atau ketidaksejajaran komponen. Monitoring secara rutin ini penting agar potensi kerusakan dapat dideteksi sejak dini dan ditangani sebelum menimbulkan gangguan yang lebih besar pada sistem.

Berikut adalah salah satu Dokumen saat pelaksanaan perawatan 28 hari saat jadwal pemeriksaan conveyor J.



(a)



(b)

Gambar 16. (a) Pelaksanaan Perawatan 28 Hari dan (b) Menemukan Carrying Idler Tengah Kosong.

Sumber: Dokumen Pribadi

b. Perawatan 56 Hari

Pada PM 56 hari, perawatan difokuskan pada proses pelumasan komponen-komponen dalam sistem coal handling. Pelumasan

dilakukan pada bagian-bagian yang memiliki pergerakan atau kontak langsung antar permukaan logam, seperti bearing, gear, chain, dan motor penggerak. Penambahan pelumas ini bertujuan untuk menjaga kualitas sistem pelumasan tetap optimal, mengurangi gesekan antar komponen, serta mencegah keausan yang dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang. Dengan pelumasan yang baik dan teratur, umur pakai peralatan dapat lebih panjang, serta meminimalkan risiko downtime akibat kegagalan mekanis.

Berikut adalah salah satu Dokumen saat pelaksanaan perawatan 56 hari saat jadwal pelumasan/*greasing* conveyor J.



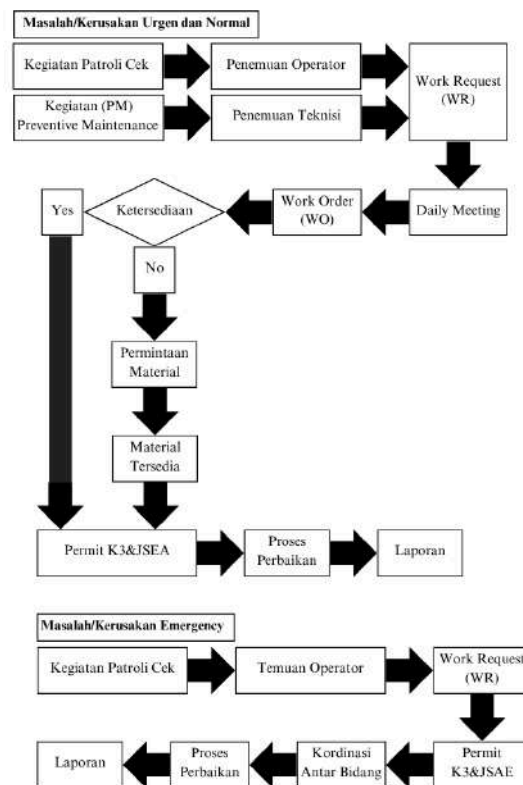
Gambar 17. Pelaksanaan Perawatan 56 Hari (a) Pelumasan *Bearing Tail Pulley Conveyor* dan (b) Pelumasan *Bend Pulley Conveyor*.

Sumber: Dokumen Pribadi

2. Corrective Maintenance

Corrective maintenance adalah jenis perawatan yang dilakukan pada saat menemukan permasalahan pada saat perawatan *preventive maintenance*. setelah menemukan masalah saat PM maka akan dilaporkan dan akan ditindaklanjuti dengan *corrective maintenance*. *Corrective maintenance* bisa berupa perbaikan atau penggantian sparepart baru.

Berikut adalah proses alur *corrective maintenance*:



Gambar 18. Alur pelaksanaan *Corrective Maintenance*

Sumber: Dokumen Pribadi

C. Sistem Telescopic Chute



Gambar 19. Unit *Telescopic Chute*

Sumber: Dokumen Pribadi

1. Definisi dan Fungsi Telescopic Chute

Telescopic Chute (TC) merupakan komponen pembantu dalam sistem *coal handling*. Komponen ini berbentuk seperti belalai gajah yang menjulang ke bawah dengan dimensi bentuk mengerucut. *Telescopic Chute* berfungsi untuk mengarahkan jatuhnya batubara ke *stockpile* atau tempat

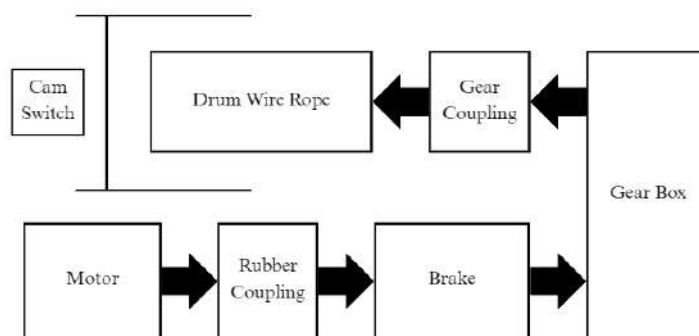
penyimpanan sementara. Tujuan dari adanya *telescopic chute* ini yaitu untuk meminimalisasi timbulnya debu dari tumpahan batubara.

Komponen ini dapat bergerak naik turun menyesuaikan tumpukan batubara yang operasikan operator di ruang CHCB (*Coal Handling Control Board*) dengan ditenagai motor penggerak yang dikaitkan dengan *wire rope* (Sling). Terdapat 2 unit *telescopic chute* di PLTU UP Paiton 1&2 yaitu TC E1 dan E2. Komponen *telescopic chute* semua terbuat dari plat baja dengan tebal minimum 8mm serta diperkirakan memiliki berat 14 ton.

2. Komponen Penyusun Sistem Telescopic Chute

Komponen penyusun *telescopic chute* terdiri atas:

a. Unit penggerak



Gambar 20. Susunan Sistem Penggerak TC.

Sumber: Dokumen Pribadi

Tabel 3. 6 Komponen penggerak TC

No.	Nama Komponen	Fungsi
1.	Motor	Sebagai unit penggerak dari sistem <i>telescopic chute</i> Spesifikasi: a. Power: 30 KW b. Speed: 1500 rpm
2.	<i>Brake</i>	Berfungsi untuk menahan <i>chute</i> agar tidak turun saat tidak dioperasikan.
3.	<i>Gear Box</i>	Berfungsi untuk mereduksi kecepatan dari motor ke drum sesuai dengan rasio kecepatan yang ditetapkan Spesifikasi a. Type : H4 SH b. Size : 10 c. Ration : 224 : 4
4.	<i>Gear Coupling</i>	Berfungsi untuk mentransferkan daya dari <i>gearbox</i> ke <i>drum wire rope</i> TC

5.	<i>Rubber Coupling</i>	Mentransmisikan tenaga dari motor ke <i>gearbox</i> . Meminimalisir getaran saat perpindahan tenaga.
6.	<i>Drum Wire Rope</i>	Sebagai komponen untuk menggulung <i>stock</i> dari <i>wire rope</i>

b. Unit Proteksi TC

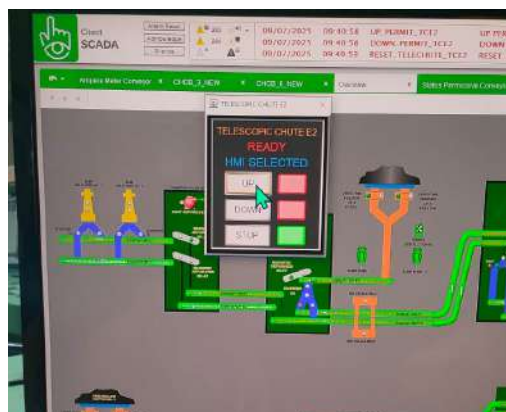
Tiap telescopic chute dilengkapi dengan peralatan proteksi diantaranya:

- 1) *Limit switch*, berfungsi untuk membatasi gerak atas dan bawah TC.
- 2) *Drum swing*, berfungsi untuk mendeteksi gerak drum TC ke arah samping.
- 3) *Anemometer*, berfungsi untuk mendeteksi tekanan angin di area unit TC.

3. Cara Pengoperasian Telescopic Chute dari Ruang CHCB

Telescopic chute beroperasi pada saat sistem aliran (*flow*) batubara di atur untuk proses *unloading*. dimana proses ini digunakan untuk mendistribusikan batubara dari proses awal pembongkaran dan pengangkutan menggunakan conveyor untuk dikirim ke penampungan sementara yaitu *stockpile*. Kontrol operasi *telescopic chute* dikendalikan oleh operator dari ruang CHCB (*Coal Handling Control Board*). Ruang CHCB adalah ruang kontrol yang mengatur seluruh alur kerja dari sistem *coal handling*.

Untuk mengoperasikan Telescopic Chute (TC), operator cukup mengontrol pergerakan TC melalui tampilan pada layar monitor, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 21. Kotak Dialog Tombol Pengoperasian TC pada Layar Monitor
Sumber: Dokumen Pribadi

Dalam gambar diatas tertera pada layar monitor terdapat berupa kotak dialog kecil yang bertulis keterangan *telescopic chute* E2 “READY” yang menandakan TCE2 siap dioperasikan. ketika ingin menggerakkan TC gerak ke atas, operator tinggal mengklik kolom UP pada kotak dialog

tersebut dan sebaliknya jika ingin menggerakkan TC ke bawah maka operator tinggal mengklik kolom DOWN pada kotak dialog. Sistem tombol tersebut akan bekerja terus hingga sampai ada perintah berhenti yaitu ketika mengklik kolom STOP.

4. Kerusakan pada Sistem Telescopic Chute

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari pengurus *telescopic chute* (TC) di PLTU UP Paiton 1 & 2, diketahui bahwa sistem TC pernah mengalami beberapa permasalahan dalam operasionalnya. Permasalahan tersebut tercatat dalam bentuk data riwayat kerusakan, yang memuat berbagai gangguan teknis yang pernah terjadi. Data ini menjadi acuan untuk memahami jenis-jenis kerusakan yang muncul.

Berikut merupakan data riwayat kerusakan yang pernah terjadi pada *telescopic chute* di PLTU UP Paiton 1 & 2 selama tiga tahun terakhir.

Tabel 3. 7 Riwayat kerusakan pada unit TC

No.	Tanggal	Kerusakan
1.	2023-01-15	TC E2 Melorot
2.	2023-10-04	TC E2 Melorot (Brake Abnormal)
3.	2023-12-15	TC E2 Melorot
4.	2024-09-04	Wire rope TC E2 lepas dari jalur drumnya
5.	2024-12-10	TC E2 terbalik saat dioperasikan
6.	2025-06-16	Wire rope TC E1 Nglok

a. Permasalahan Telescopic Chute E2 Melorot (menurun tanpa adanya perintah operasi)

Kerusakan ini terdeteksi ketika telescopic chute turun secara tiba-tiba tanpa ada perintah pengoperasian. Hal ini menunjukkan adanya gangguan pada sistem penahan TC, khususnya pada sistem pengereman. Dari data yang tercatat, permasalahan ini terjadi berulang kali, yang mengindikasikan adanya keausan komponen seperti kampas rem, penurunan kinerja thruster, atau kurangnya perawatan dan penyetelan sistem rem. Kondisi ini berpotensi membahayakan proses pengisian batubara dan juga keselamatan kerja di sekitar area TC.



Gambar 22. Kampas Rem Aus
Sumber: Dokumen Pengurus TC

b. Permasalahan Telescopic Chute E2 Lepas dari jalur drum

Kerusakan ini timbul karena salah satunya dipengaruhi oleh gerak naik dan turun drum yang tidak berjalan mulus. salah satu faktor yang menyebabkan naik dan turun drum tidak berjalan mulus adalah terdapat partikel/debu yang menghambat gerak drum. partikel tersebut dapat menghambat masuknya drum satu ke drum lainnya seperti pada saat gerak naik terdapat drum yang hanya dapat masuk setelah di drum sebelumnya. Dari kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya tegangan *wire rope* yang tidak konsisten. Tegangan yang tidak konsisten tersebut menjadikan celah untuk *wire rope* keluar dari grid drum.



Gambar 23. Permasalahan Wire Rope Keluar Jalur Drum
Sumber: Dokumen Pengurus TC

c. Permasalahan Telescopic Chute E2 Terbalik saat Dioperasikan

Permasalahan ini disebabkan oleh faktor *overdrive*. Terdapat batas panjang TC sampai ke bawah yaitu sekitar 14 m dan panjang *wire rope* untuk sistem TC sekitar 300 m. Untuk *wire rope* saat operasi tidak sepenuhnya dari 300 m tersebut terpakai, tetapi ada

stock di drum dengan perkiraan panjang 2 lilitan pada kondisi TC mentok ke bawah. dalam pengoperasiannya di TC juga terdapat sistem proteksi limit bawah dan atas sebagai batas gerak TC.

Masalah TC terbalik saat dioperasikan adalah kondisi dimana alur lilitan pada drum *wire rope* berubah dari yang awalnya untuk gerak turun posisi *wire rope* berada dari atas drum, tetapi sebaliknya untuk gerak turun posisi *wire rope* tertukar ke posisi bawah dari drum, sehingga menjadikan pada saat di tekan tombol turun yang terjadi adalah *wire rope* bergerak ke atas. kondisi ini dapat terjadi pada saat kondisi TC sudah berada di posisi bawah dan pengoperasian tombol gerak bawah terus dioperasikan sehingga *wire rope* melampaui batas panjang maksimal yang mengakibatkan gerak terbalik ke atas. Kondisi ini juga dapat terjadi ketika posisi limit switch untuk gerak batas bawah diabaikan atau kondisi FORCE.



Gambar 24. Permasalahan TC Pengoperasian Arah Terbalik
Sumber: Dokumen Pengurus TC

d. Permasalahan Telescopic Chute E1 Nglokor

Permasalahan ini terjadi juga di sebabkan oleh overdrive pengoperasian. kondisi ini terjadi saat posisi gerak ke TC kebawah dan posisi terdapat gunung yang sudah terkumpul tinggi sehingga menyebabkan mulut TC menabrak gunung tersebut tetapi pengoperasian gerak ke bawah masih terus berlangsung yang menjadikan *wire rope* TC Nglokor.



Gambar 25. Permasalahan Wire Rope TC Nglokor
Sumber: Dokumen Pengurus TC

5. Perbaikan Permasalahan Sistem Telescopic Chute

Berikut ini adalah salah satu perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada sistem telescopic chute.

Tabel 3. 8 Perbaikan kerusakan unit TC

No.	Permasalahan TC	Perbaikan
1.	TC E2 Melorot (Brake Abnormal)	a. pemeriksaan komponen pengereman TC b. Perbaikan terhadap komponen yang bermasalah c. Penggantian komponen pengereman yang sudah aus
2.	Wire rope TC E2 lepas dari jalur drumnya	Pembersihan berkala terhadap Drum sehabis dioperasikan
3.	TC E2 terbalik saat dioperasikan	Perlunya pemantauan dan mentoring ketika hendak mengoperasikan TC khususnya pada TC E1 karena terkendala jarak pandang.
4.	Wire rope TC E1 Nglokor	a. Perlunya pemantauan dan mentoring ketika hendak mengoperasikan TC khususnya pada TC E1 karena terkendala jarak pandang. b. Perlunya pendeteksi ketegangan wire rope kendur guna menghentikan permasalahan yang berkelanjutan

D. Analisa Permasalahan Wire Rope Telescopic Chute Keluar dari Groove Drum

1. Penyebab Permasalahan

a. Kerusakan Mekanik Drum Telescopic Chute

Kerusakan mekanik pada drum Telescopic Chute (TC) umumnya disebabkan oleh masuknya partikel halus atau debu batubara ke dalam sela-sela drum. Partikel tersebut dapat menumpuk dan menghambat pergerakan drum saat proses penurunan berlangsung. Padahal, drum TC dirancang untuk bergerak turun secara lancar dengan mengandalkan gaya gravitasi. Ketika gerakan drum terhambat, maka kinerja sistem menjadi tidak optimal.

Hambatan pada drum akibat akumulasi debu dapat menyebabkan perubahan tegangan pada wire rope. Tegangan yang tidak seimbang ini berisiko mengakibatkan wire rope keluar dari alurnya (groove) pada drum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan dalam sistem kerja TC dan berpotensi menimbulkan kerusakan lanjutan jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, faktor ini tetap perlu mendapat perhatian meskipun termasuk dalam kategori risiko rendah.

b. Permasalahan Operasi TC (Overdrive)

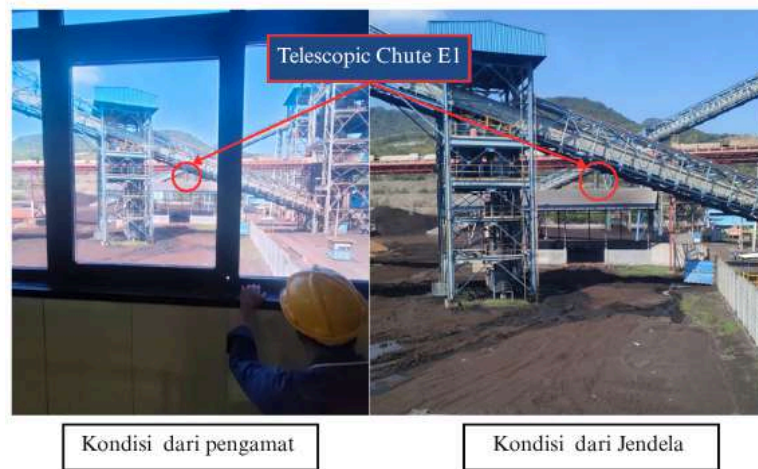
Salah satu permasalahan yang dapat terjadi dalam pengoperasian Telescopic Chute (TC) adalah kondisi *overdrive*. *Overdrive* terjadi ketika drum TC terus bergerak turun melebihi batas yang seharusnya, terutama saat di bawah TC terdapat tumpukan material batubara (gunungan). Dalam kondisi ini, operator tetap mengaktifkan gerak turun TC tanpa mengetahui bahwa ujung TC sudah mendekati atau menyentuh material di bawahnya. Akibatnya, bagian bawah TC dapat menabrak tumpukan batubara yang padat.

Benturan antara TC dan tumpukan material ini menyebabkan aliran gerak drum menjadi terganggu dan tidak bebas bergerak. Gangguan ini dapat memengaruhi wire rope, terutama pada tegangan yang tidak merata karena drum mengalami hambatan mekanis. Tegangan yang tidak stabil berpotensi menyebabkan wire rope keluar dari alurnya atau bahkan mengalami keausan lebih cepat. Selain itu, tekanan yang timbul dari benturan juga dapat memicu kerusakan pada komponen struktural TC.

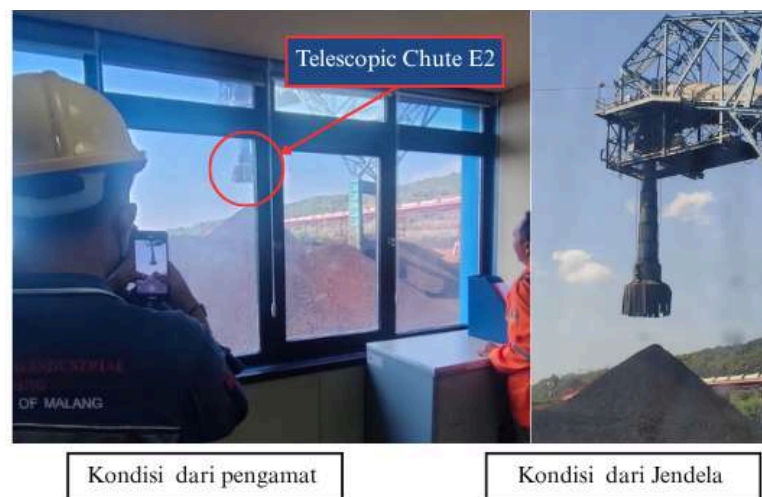
1) Keterbatasan Jarak Pandang TC E1

Masalah keterbatasan teknis merupakan salah satu akar dari *overdrive*. keterbatasan teknis yang dimaksud adalah keterbatasan jarak pandang operator terhadap unit TC

khususnya untuk TC E1. Berikut adalah keadaan area pandang dari ruang CHCB terhadap unit TC E1.



(a)



(b)

Gambar 26. Kondisi Jarak Pandang (a) Unit TC E1 dan (b) Unit TC E2 dari Ruang Operator

Sumber: Dokumen Pribadi

Berdasarkan gambar pandangan antara telescopic chute (TC) E1 dan E2 dari ruang operator atau CHCB (Coal Handling Control Board), terlihat bahwa TC E1 memiliki jarak pandang yang cukup jauh dan terhalang oleh bangunan, sedangkan TC E2 memiliki jarak pandang yang lebih dekat sehingga seluruh unit TC dapat terlihat secara menyeluruh. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi pandang terhadap unit TC E1 dari ruang operator cukup terbatas. Keterbatasan inilah yang

menjadi salah satu kendala bagi operator dalam mengoperasikan unit TC E1.

2) Keterbatasan Mentoring Saat Operasi TC

Permasalahan yang sering ditemui dalam pengoperasian *telescopic chute* adalah keterbatasan dalam kegiatan pengawasan langsung atau mentoring saat proses operasi berlangsung. Salah satu bentuk keterbatasan tersebut adalah tidak adanya petugas atau operator yang berada di lokasi TC untuk memantau langsung pergerakan unit TC selama proses berlangsung. Selama ini, pengoperasian TC hanya dikendalikan dari ruang kontrol melalui tampilan monitor, tanpa pemantauan secara visual di lapangan. Hal ini menyebabkan kondisi aktual di sekitar TC tidak sepenuhnya diketahui oleh operator.

Ketiadaan pemantauan di lokasi TC menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *overdrive*, yaitu kondisi ketika TC terus bergerak turun hingga menabrak tumpukan batubara karena operator tidak menyadari bahwa ujung TC telah terlalu dekat dengan permukaan material. Tanpa pengawasan langsung, operator tidak dapat segera mengetahui adanya hambatan atau kondisi abnormal selama proses penurunan. Akibatnya, gerak TC menjadi tidak terkendali dan dapat menyebabkan perubahan tegangan pada wire rope serta meningkatkan risiko kerusakan pada komponen.

3) Keterbatasan Sensor Tegangan Wire Rope di Area Jalur Wire Rope

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa sebelumnya pernah diterapkan sensor pendeteksi jarak antara mulut bawah *Telescopic Chute* (TC) dengan permukaan terdekat, seperti gunung batubara. Sensor ini berperan penting dalam mencegah agar mulut TC tidak menyentuh permukaan saat *limit switch* bawah belum aktif. Namun, karena kondisi lingkungan yang dipenuhi debu, sensor jarak tersebut sering mengalami gangguan dalam pembacaan, yang menyebabkan munculnya data tidak akurat (*false reading*). Akibat gangguan tersebut, sensor akhirnya dinonaktifkan dan dilepas dari sistem. Sejak saat itu, tidak ada lagi sistem pendeteksi jarak yang digunakan. Kekosongan fungsi ini turut memicu seringnya terjadi masalah *overdrive*, terutama pada unit TC E1 yang lokasinya paling jauh dari ruang operator.

4) Kondisi Operator

Dalam sistem operasional di lapangan, operator yang bertugas di ruang kontrol tidak hanya mengoperasikan Telescopic Chute (TC), tetapi juga mengendalikan seluruh rangkaian sistem coal handling. Beban kerja yang tinggi ini menyebabkan perhatian operator terbagi ke banyak titik dan tidak terfokus hanya pada satu sistem saja. Dalam kondisi tertentu, operator harus memantau dan mengambil keputusan terhadap berbagai aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Situasi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kelalaian operasional.

Kondisi kerja yang multitugas seperti ini berpotensi menyebabkan operator terlambat dalam menghentikan pergerakan TC, terutama saat posisi ujung TC sudah terlalu dekat dengan tumpukan batubara. Keterlambatan tersebut dapat mengakibatkan kondisi *overdrive*, yaitu ketika drum TC terus bergerak turun dan menabrak material di bawahnya.

5) Waktu Operasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator di lapangan, diketahui bahwa proses pemuatan (loading) batubara dari tongkang ke *stockpile* tidak hanya dilakukan pada pagi, siang, atau sore hari. Proses ini juga sering berlangsung pada malam hari, terutama saat jumlah batubara yang datang cukup banyak atau untuk mengejar target pengisian. Karena itu, Telescopic Chute (TC) tetap harus dioperasikan di malam hari, meskipun kondisi pencahayaan terbatas. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi operator saat mengoperasikan TC.

Saat malam hari, pandangan operator menjadi terbatas karena pencahayaan di sekitar TC yang kurang memadai. Kondisi ini membuat operator lebih sulit mengetahui apakah ujung TC sudah terlalu dekat atau bahkan menyentuh tumpukan batubara. Jika tidak segera dihentikan, TC bisa mengalami *overdrive*, yaitu terus bergerak turun hingga menabrak material di bawahnya.

2. Dampak Permasalahan

a. Kerusakan wire rope

Masalah *overdrive* pada pengoperasian *Telescopic Chute* (TC) yang tidak terkendali berpotensi mengakibatkan terjadinya kekusutan pada wire rope. Kekusutan ini umumnya terjadi ketika wire rope sudah dalam kondisi sangat kendur, namun *telescopic chute* tetap

dipaksa untuk bergerak naik. Jika posisi *wire rope* tidak berada tepat pada jalurnya di dalam drum, maka terdapat risiko *wire rope* keluar jalur dan melilit komponen di sekitarnya secara tidak beraturan. Kondisi ini dapat menyebabkan *wire rope* menjadi kusut dan berisiko merusak kondisi fisiknya, seperti terjadinya putus pada bagian-bagian *wire rope*.

b. Kerusakan belt conveyor

Kondisi *overdrive* yang terjadi secara berlebihan berisiko menyebabkan motor pada sistem *Telescopic Chute* (TC) mengalami *trip*. Akibatnya, sistem penggerak unit TC akan berhenti beroperasi. Jika kondisi ini tidak segera ditangani dan terjadi saat proses *unloading*, maka batu bara akan terus mengisi dan menumpuk di atas TC. Meskipun lubang *bypass* telah dibuka, tetap akan terjadi gesekan antara tumpukan batu bara dan *belt conveyor* yang masih bergerak. Gesekan ini berpotensi menimbulkan kerusakan pada *belt conveyor* akibat kikisan material batu bara.

c. Kerusakan Komponen di Sekitar Drum Wire Rope

Ketika kondisi *wire rope* sudah dalam keadaan sangat kendur dan tetap dioperasikan ke arah atas, maka terdapat risiko bahwa *wire rope* tidak akan tergulung secara optimal dan berpotensi mengalami *jogging*. Akibat dari *jogging* tersebut, *wire rope* dapat keluar dari jalur drum dan melilit komponen di sekitarnya. Jika operasi tetap dilanjutkan dalam kondisi tersebut, tekanan dan tegangan pada *wire rope* dapat menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen di sekitarnya.

d. Pencemaran lingkungan berupa Polusi Udara

Ketika batubara menumpuk di unit *Telescopic Chute* (TC) dan lubang *bypass* dibuka, terdapat risiko terjadinya pencemaran udara. Pencemaran ini disebabkan oleh tingginya jarak antara lubang *bypass* dengan lantai bawah, sehingga saat batubara jatuh dari lubang tersebut, debu batubara berpotensi tersebar ke berbagai arah. Kondisi ini diperparah oleh hembusan angin di sekitar area tersebut, yang dapat meningkatkan penyebaran debu dan memperburuk tingkat polusi udara di lingkungan kerja.

E. Solusi Permasalahan Sistem *Telescopic Chute* E1 Wire Rope Keluar Jalur Drum (Saat Kondisi TC Turun)

1. Perlunya Monitoring saat akan Mengoperasikan TC E1

Dikarenakan keterbatasan jarak pandang terhadap unit TC E1 dari ruang operator maka dibutuhkan monitoring tambahan di lokasi TC E1 Saat proses pengoperasian. Tujuannya untuk memantau pergerakan TC sehingga meminimalisir terjadinya masalah *overdrive* pada saat pengoperasian.

2. Penambahan Sensor Mekanik Pendeteksi Tegangan Wire Rope

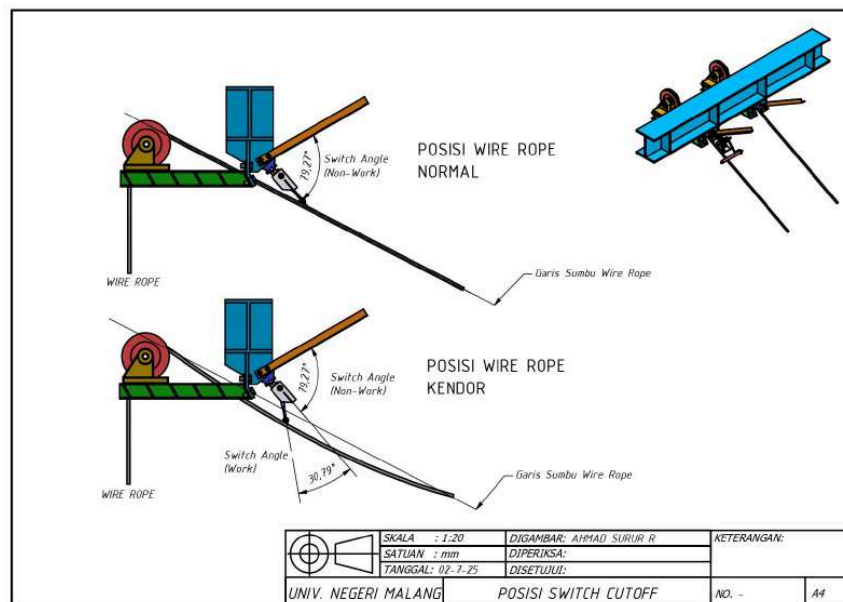
melihat akar permasalahan dari wire rope keluar jalur drum TC E1 bermula dari adanya tegangan wire rope kendur maka perlunya menambahkan sensor mekanik pendeteksi tegangan wire rope. Tujuannya untuk sebagai pengaman ketika terjadi wire rope kendur maka akan memutus sistem penggerak TC arah bawah. dengan mematikan sistem gerak bawah maka akan memutus terjadinya masalah berkelanjutan seperti kekusutan wire rope.

F. Sistem Kerja Sensor Mekanik Pendeteksi Tegangan Wire Rope

Dalam pembuatan sistem pendeteksi tegangan wire rope, sensor yang digunakan yaitu sensor jenis mekanik. Sensor mekanik yaitu sensor dengan cara kerja mengubah besaran mekanik berupa gaya, perpindahan, tekanan atau aliran menjadi sinyal listrik yang dapat diukur atau diproses (Suryo & Arifin, 2022). Untuk komponen sensor mekanik yang digunakan yaitu limit switch dengan jenis *normally close* (NC). Cara kerja dari sistem *switch NC* yaitu ketika saklar dalam keadaan normal (tidak ditekan/dipicu) akan selalu terhubung dan mengalirkan arus listrik. Ketika ditekan atau dipicu, saklar akan terbuka dan memutuskan aliran arus listrik (Artono dkk., 2022).

Switch NC tersebut akan dipasang pada jalur lintasan *wire rope* TC. Pemasangan pada jalur tersebut berfungsi untuk membatasi terjadinya perubahan tegangan pada *wire rope* TC. Sehingga pada saat terjadi kondisi dimana wire rope kendur maka gerak lendungan wire rope tersebut akan mengenai tuas pemacu switch yang akan mematikan jalur kerja dari operasi tc arah bawah.

Berikut adalah gambar skema kerja dari dari *Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope*.



Gambar 27. Sistem Kerja Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope.

Sumber: Dokumen Pribadi

Untuk mempermudah penjelasan mengenai sistem kerja switch pendeteksi ketegangan wire rope, berikut disajikan tabel logika kerja dari sistem tersebut. Tabel ini juga dapat dijadikan acuan oleh operator kelistrikan PLC dalam merancang jalur kelistrikan pada sistem PLC.

Tabel 3. 9 Tabel logika kerja *Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope*

Push Button UP	Push Button Down	Switch Wire Rope Tension	Perintah Motor
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	0

Keterangan nilai:

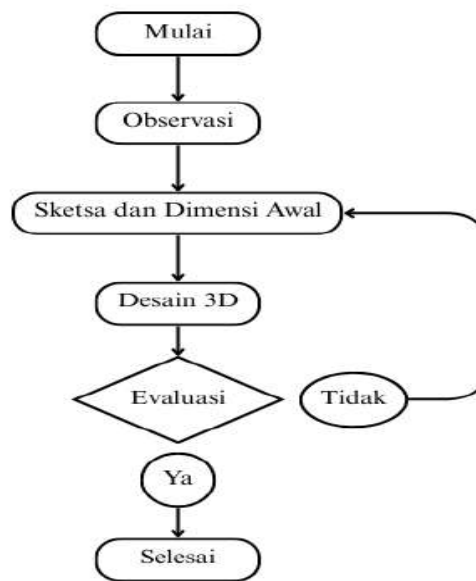
Tabel 3. 10 Keterangan tabel logika kerja *Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope*

Input	Nilai	Keterangan
Push Button UP	1	Di Tekan
Push Button UP	0	Tidak diTekan
Push Button Down	1	Di Tekan
Push Button Down	0	Tidak diTekan
Switch Wire Rope Tension	1	Tegang
Switch Wire Rope Tension	0	Kendur

Cara kerja switch wire rope tension menurut tabel logika di atas yaitu ketika kondisi wire rope tegang maka pengoperasian tombol penggerak TC atas (UP) dan bawah (DOWN) dapat dioperasikan, sementara ketika kondisi wire rope kendur maka tombol penggerak TC hanya tombol atas (UP) yang dapat dioperasikan sementara tombol bawah di nonaktifkan.

G. Alur Proses Desain Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope

Dalam membuat desain untuk switch cut off pendeteksi tegangan wire rope, software yang digunakan yaitu Autodesk Inventor 2026. Berikut adalah diagram alir dalam proses desain.



Gambar 28. Alur Alur Proses Desain Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope
Sumber: Dokumen Pribadi

Sebelum melakukan pembuatan desain 3D dilakukan proses observasi di lokasi sistem *telescopic chute*. tujuannya yaitu untuk dapat merancang gambaran kasar dan bentuk keadaan frame penopang sistem penggerak TC untuk gambaran dudukan switch.

1. Observasi

Sebelum melakukan proses pembuatan desain *Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope*, langkah pertama yang dilakukan adalah observasi langsung pada sistem *telescopic chute* E1. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menganalisis posisi dan penempatan switch yang sesuai, serta mengetahui gambaran rangka (*frame*) guna menentukan sketsa awal dan ukuran dasar dari desain yang akan dibuat.



Gambar 29. Observasi TC E1.
Sumber: Dokumen Pribadi

2. Pembuatan Sketsa dan Dimensi Awal

Setelah mengetahui bagaimana rancangan penempatan dan kedudukan serta bentuk frame dari hasil observasi sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah membuat gambaran sketsa dan dimensi awal tujuannya untuk mempermudah penggambaran desain di *software autodesk inventor 2026*.

3. Pembuatan desain 3D

Setelah mempunyai rancangan terkait sketsa dan dimensi awal langkah selanjutnya adalah proses pembuatan desain 3D pada *software autodesk inventor 2026*. dalam pembuatan desain 3D terdapat urutan proses yaitu mulai dari pembuatan *single part*, *assembly* dan render gambar.

4. Evaluasi Desain

Setelah rancangan pembuatan desain 3D selesai, langkah selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi berupa konsultasi desain ke pembimbing lapangan. Tujuannya untuk menilai dan memberi saran pada desain agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan desain yang telah dibuat. Di tahap evaluasi menghasilkan 2 input yaitu desain revisi atau desain di terima jika disain revisi maka harus kembali ke tahap *single part* untuk memperbaiki desain 3D.

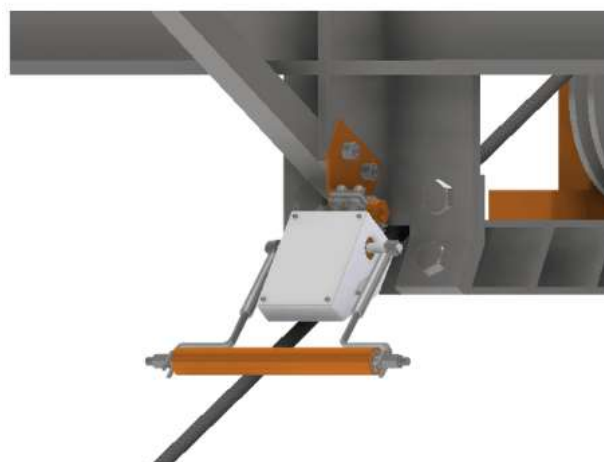
5. Selesai

Setelah lolos tahap evaluasi desain maka desain sudah selesai dan dapat diproses ke tahap selanjutnya.

H. Hasil Desain Switch Wire Rope Tension

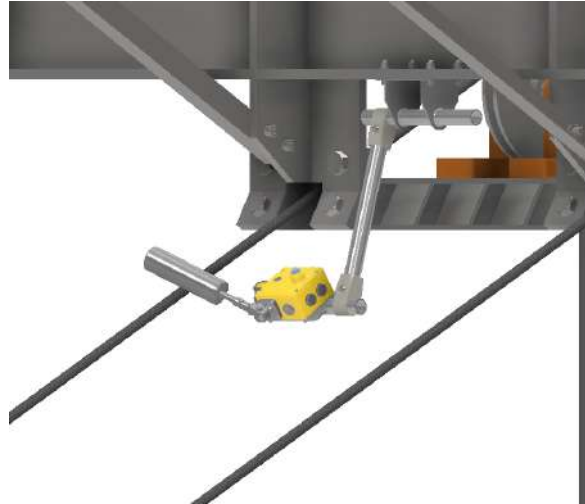
Berikut ini merupakan hasil rancangan switch wire rope tension yang telah melalui tahapan proses desain.

1. Desain Awal



Gambar 30. Desain Awal Sensor Mekanik Tegangan *Wire Rope*
Sumber: Dokumen Pribadi

2. Desain menggunakan Belt Misalignment Conveyor



Gambar 31. Desain Menggunakan *Belt Misalignment Conveyor*
Sumber: Dokumen Pribadi

Dalam rangka menentukan desain yang paling sesuai untuk diterapkan, terdapat dua pilihan desain utama yang telah dipertimbangkan. Rincian lengkap dari masing-masing desain dapat dilihat pada Lampiran 6. Untuk memudahkan pengambilan keputusan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan dari setiap desain. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penentuan desain akhir yang optimal, baik dari segi kepraktisan, efisiensi, maupun kesesuaian dengan kebutuhan.

berikut adalah tabel keunggulan dari masing-masing jenis desain.

Tabel 3.11 Keunggulan dan Kekurangan Masing-masing Desain

No.	Jenis Desain	Keunggulan	Kekurangan
1.	Desain awal Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope	a. Hasil Intelektual b. Harga Komponen Terjangkau	a. Proses manufaktur lebih lama b. Waktu komponen sampai lama c. Tidak sesuai untuk sistem pembelian perusahaan d. kurang tahan terhadap debu e. Dimensi lebih besar f. Komponen lebih komplek
2.	Desain wire rope switch Menggunakan Belt	a. Praktis b. Komponen Sederhana	a. harga lebih mahal

	Misalignment conveyor	c. Dimensi lebih besar d. Tidak perlu manufaktur lama e. Tahan debu f. barang tersedia tidak perlu beli	
--	-----------------------	--	--

Berdasarkan hasil rumusan keunggulan dari masing-masing desain Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope, design original memiliki keunggulan utama berupa hasil karya intelektual dan harga yang lebih terjangkau. Desain ini cocok untuk pengembangan internal dengan biaya rendah. Namun, proses manufakturnya membutuhkan waktu lebih lama dan kurang sesuai dengan sistem pembelian perusahaan. Sementara itu, desain yang menggunakan sensor belt misalignment menawarkan keunggulan dalam hal kepraktisan, ketahanan terhadap debu, serta ketersediaan barang tanpa perlu proses manufaktur tambahan. Desain ini lebih cepat diimplementasikan meskipun memiliki harga komponen yang relatif lebih mahal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, keputusan akhir dalam pemilihan desain Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope adalah **menggunakan desain yang memanfaatkan sensor belt misalignment**. Alasan utama pemilihan ini adalah karena desain tersebut memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan sekitar yang berdebu, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem kerja di lapangan. Selain itu, desain ini juga lebih praktis untuk diterapkan karena tidak memerlukan proses manufaktur lebih serta unit komponen sudah tersedia sehingga dapat mempercepat proses pemasangan serta mendukung efisiensi operasional.

Berikut adalah tabel spesifikasi khusus untuk model *housing Diecast Python Line Series (Conveyor Belt Alignment Switches – IDEM)*:

Tabel 3.12 Spesifikasi belt misalignment

No.	Kategori	Spesifikasi
1.	Material Housing	Die-Cast (cat warna kuning)
2.	IP Rating	IP67
3.	Ukuran Roller	35 mm dan 50 mm
4.	Jenis Kontak	2NC + 2NO
5.	Torsi Operasional	Medium Duty: 1.8–2.8 Nm (default 1.8 Nm) Heavy Duty: 3.0–5.0 Nm (default 3.0 Nm)
6.	Sudut Aktivasi	Warning: 10–18° (default 14°) Stop: 15–35° (default 25°)

7.	Defleksi Maksimum	65°
8.	Tegangan Operasi	240V AC 3A / 120V AC 6A / 24V DC 2.5A
9.	Suhu Operasional	-25°C hingga +80°C
10.	Mounting	4 x M5, torsi 4.0 Nm

I. Perawatan Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope

Untuk menunjang sensor dapat berfungsi secara akurat dan meminimalisir timbulnya kesalahan pembacaan, maka diperlukan perawatan rutin yang dilakukan secara berkala. Perawatan pada sensor ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi pendeteksian tekanan tetap berjalan dengan baik dan respons sensor tetap stabil. Jika sensor mengalami gangguan, seperti sinyal tidak terbaca atau respon terlambat, maka sistem tidak dapat mendeteksi adanya masalah pada *wire rope* dengan tepat waktu. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko operasional yang lebih besar, seperti kerusakan drum atau bahkan putusanya *wire rope* akibat tekanan berlebih yang tidak terdeteksi.

1. Uji Sinyal dan Mekanik

Uji sinyal dan mekanik dilakukan untuk memastikan bahwa sensor tekanan pada wire rope berfungsi dengan baik dan dapat memberikan sinyal secara akurat saat terjadi perubahan tekanan. Pengujian ini dilakukan dengan cara memposisikan tuas sensor ke posisi normal dan juga pada kondisi kerja, lalu mengamati respons sensor melalui tampilan di panel kontrol atau sistem PLC. Jika sensor bekerja dengan baik, maka perubahan tekanan akan langsung terbaca dan sinyal yang muncul sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Selain itu, bagian mekanik dari sensor, seperti pegas, tuas, atau komponen penghubung lainnya juga diperiksa untuk memastikan tidak ada bagian yang macet, aus, atau longgar. Kerusakan kecil pada komponen mekanik bisa membuat sensor bekerja tidak normal, sehingga pengujian secara fisik perlu dilakukan secara berkala. Pemeriksaan uji sinyal dan mekanik ini sebaiknya dilakukan setiap 28 hari sebagai bagian dari jadwal perawatan berkala *telescopic chute*.

2. Cleaning

Sensor tekanan wire rope umumnya terpasang di area yang cukup terbuka dan berdekatan dengan jalur material batubara. Akibatnya, sensor sering terkena debu, kotoran, dan partikel halus yang terbawa oleh aliran udara atau aktivitas sekitar. Jika tidak dibersihkan secara rutin, debu yang menumpuk dapat mengganggu kerja sensor, baik dari sisi mekanik maupun kelistrikan. Hal ini dapat menyebabkan sensor gagal mendeteksi tekanan secara akurat atau bahkan mengalami gangguan fungsi total.

Kegiatan pembersihan (cleaning) dilakukan dengan cara menyeka bagian luar sensor menggunakan kain bersih atau sikat halus, serta

memastikan tidak ada material asing yang menyangkut di bagian penggerak sensor. Pembersihan juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak komponen sensor, terutama bagian kabel atau konektor. Pemeriksaan uji sinyal dan mekanik ini sebaiknya dilakukan setiap 28 hari sebagai bagian dari jadwal perawatan berkala *telescopic chute*. Dengan perawatan kebersihan yang teratur, umur pakai sensor dapat diperpanjang dan fungsinya tetap optimal dalam mendeteksi tekanan pada *wire rope*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan

Coal handling memiliki peran yang krusial dalam tahap awal penanganan batubara. Terdapat banyak komponen penyusun sistem coal handling yang saling berkaitan satu sama lain seperti *ship unloader*, mesin conveyor, transfer house, reclaim hopper, silo dan alat pendukung lainnya. meninjau pentingnya komponen-komponen penyusun sistem coal handling tersebut dibutuhkan sistem perawatan yang baik untuk menunjang kinerja dari komponen-komponen tersebut agar tetap terjaga.

Untuk menjaga kinerja dari sistem *coal handling* diperlukan sistem perawatan yang baik seperti preventive maintenance yaitu perawatan berkala. Perawatan berkala berfungsi untuk merawat sistem *coal handling* pada waktu yang sudah ditentukan secara berkala. Dari perawatan berkala tersebut potensi kegagalan dan kerusakan komponen dapat terindikasi. Dari timbulnya permasalahan tersebut berlanjut ke corrective maintenance guna untuk mengatasi permasalahan pada sistem *coal handling sesuai* dengan prosedur yang ada.

Permasalahan Overdrive merupakan salah satu faktor yang sering terjadi pada saat pengoperasian telescopic chute khususnya TC E1. Penyebab masalah overdrive antara lain keterbatasan jarak pandang terhadap unit TC E1 serta terbatasnya sensor pendeteksi yang membatasi gerak overdrive tersebut. Overdrive sering terjadi pada saat gunungan batu bara sudah tinggi dan gerak TC arah bawah terus berjalan sehingga TC terhambat gunungan dan wire rope menjadi kendur. kondisi tersebut bisa berakibat pada masalah kerusakan yang berkelanjutan. Untuk mencegah terjadinya masalah berkelanjutan tersebut dibutuhkan sensor pengaman tambahan yaitu Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope. Dengan adanya switch pengaman tersebut dapat membantu memutus gejala yang dapat menimbulkan masalah berkelanjutan.

B. Saran

1. Mahasiswa magang selanjutnya, khususnya dari Teknik Elektro, disarankan melanjutkan pengembangan desain sensor mekanik tegangan *wire rope* sistem pengaman kelistrikan pada *coal handling* dengan membuat sistem kelistrikan pada PLC.
2. Jika desain akan diterapkan, lakukan pengukuran ulang dimensi aktual karena rancangan sebelumnya masih berdasarkan perkiraan visual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, S.A.F.S., 2019. Analisis Siklus Uap PLTU Pangkalan Susu PT. Indonesia Power. *Jurnal Hadron*, 1(1), pp.9-11.
- Kurnia, W.I., Zainal, M.I. and Kisanjani, A., 2021. Analysis on The Level of Physical Workload of Coal Handling Control Room and Ship Unloader Operation in Cilacap Steam Turbine Power Plant. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 7(3), pp.571-571.
- Nasution, M., Bakhori, A. and Novarika, W., 2021. Manfaat perlunya manajemen perawatan untuk bengkel maupun industri. *Jurnal UISU-Jurnal Online Universitas Islam Sumatera Utara, Mei*.
- Sabubu, T.A.W., 2020. Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Perspektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat. *Lex Renaissance*, 5(1), pp.72-90.
- Adhistianto, M.F., 2023. Constitutionality Holding Sub Holding SOEs in the Field of Electricity Supply Business: Konstitusionalitas Holding Sub Holding BUMN di Bidang Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), pp.661-677.
- Putra, H.N.D. and Afiatno, B.E., 2025. Pengukuran Efisiensi Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Fosil: Studi Kasus Pembangkit Listrik Sub Holding PLN pada Jaringan Jawa-Bali. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(3), pp.464-480.
- Baehaqi, P., Devy, S.D., Sakdillah, S., Winarno, A. and Nugroho, W., 2022. Evaluasi Kegiatan Penimbunan Dan Pembongkaran Batubara Pada Stockpile Di Coal Handling Facilities PT. Rinjani Kartanegara. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(7), pp.644-658.
- Suryo, Y.A. and Arifin, B.K., 2022. PENERAPAN PENGENDALI PERALATAN RUMAH TANGGA SECARA NIRKABEL UNTUK PEMBELAJARAN SISWA SMK. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 4(2), pp.242-248.
- Artono, T., Widia, R., Erawadi, D., Rahman, A. and Yuhaidizen, Y., 2022. Relai Pengganti Staircase untuk Pengontrolan Beban Listrik dengan Sistem Empat Kawat dan Tiga Kawat Disertai Display Waktu Digital Sebagai Indikator pada Workshop Praktik Perancangan Instalasi Listrik. *Jurnal Andalas: Rekayasa dan Penerapan Teknologi*, 2(2), pp.25-31.
- Pramesti, C.A., 2023. Analisa Penumpukan Batubara yang Mengalami Overstock Pada Coalyard PT PLN Indonesia Power PLTU Suralaya Banten. *LOGISTIK*, 16(02), pp.72-82.
- Syafarudin, M.F. and Pasca, Y.D., 2024. Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Cleaning Service Area Fly Ash Storage PT Indo Raya Tenaga Dengan Metode Workload Analysis. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 3(3), pp.232-240.
- Ridho, S., Lilis, L. and Aminullah, A.F., 2023. PERANAN PT ADHI GUNA PUTERA MEULABOH DALAM MENANGANI PEMBONGKARAN

- BATU BARA DI DERMAGA JETTY PLTU NAGAN RAYA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(2), pp.502-508.
- Hardt, F., Kotyrba, M., Volna, E. and Jarusek, R., 2021. Innovative approach to preventive maintenance of production equipment based on a modified tpm methodology for industry 4.0. *Applied Sciences*, 11(15), p.6953.
- Akbar, M.R. and Widiasih, W., 2022. Analisis Perawatan Mesin Bubut dengan Metode Preventive Maintenance Guna Menghindari Kerusakan Secara Mendadak dan Untuk Menghitung Biaya Perawatan. *Jurnal SENOPATI: Sustainability, Ergonomics, Optimization, and Application of Industrial Engineering*, 4(1), pp.32-45.
- Manihuruk, J., 2022. Analisis Pemeliharaan Berkala Dengan Kinerja Generator Set 670 kVA dan 530 kVA di PT. Ramayana Sentosa Pematang Siantar. *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi*, 2(2), pp.229-241.

Lampiran 1. Surat Izin Praktik Industri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-565307
Laman: ft.um.ac.id

Nomor : 11.3.3/UN32.5.1/DT/2025

11 Maret 2025

Hal : Permohonan Praktik Industri di PT. PLN Nusantara Power-
Paiton

Yth. Kepala PT. PLN Nusantara Power- Paiton
JL. Raya Surabaya - Situbondo Km. 142 Paiton, Probolinggo - 67291

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi mahasiswa berikut, kami mohon perkenan Saudara untuk mengijinkan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dapat melaksanakan Praktik Industri di Permohonan Praktik Industri di PT. PLN Nusantara Power- Paiton. JL. Raya Surabaya - Situbondo Km. 142 Paiton, Probolinggo - 67291. Adapun nama mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Prodi
1	Ahadin Amirul Mukmin	230511609612	S1 Pendidikan Teknik Mesin
2	Ahmad Surur Ramziqi	230511600542	S1 Pendidikan Teknik Mesin
3	Alvin Yudi Syahputra	230511605287	S1 Pendidikan Teknik Mesin

Waktu : 9 Juni 2025 - 1 Agustus 2025

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan mengirimkan surat jawaban ke FT UM melalui e-mail: ft@um.ac.id.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Departemen Teknik Mesin dan Industri
2. Sekretaris Departemen Teknik Mesin dan Industri
3. Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
4. Koordinator Tata Usaha FT
5. Alvin Yudi Syahputra (Mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mesin)

Universitas Negeri Malang



a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Eng. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP 197404021998022001

Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktik Industri



Nomor : 0432/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL Universitas Negeri Malang
An Ahadin Amirul M Cs

19 Maret 2025

Kepada

Yth. Wakil Dekan I Universitas Negeri
Malang
Fakultas Teknik

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang Nomor : 11.3.3/UN32.5.1/DT/2025 tanggal : 11 Maret 2025, Perihal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Ahadin Amirul Mukmin	Teknik Mesin	Haris Aditya Putra
2.	Ahmad Surur Ramziqi	Teknik Mesin	Haris Aditya Putra
3.	Alvin Yudi Syahputra	Teknik Mesin	Haris Aditya Putra

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **9 Juni 2025 – 1 Agustus 2025** di Fungsi **Pemeliharaan Bahan Bakar Unit 1&2**.

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**. Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email **sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id**
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W -

1 dari 2

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
SENIOR MANAGER UP PAITON,
PLN DWI JULI HARSONO

Tembusan:

1. ASMAN NIAGA DAN BAHAN BAKAR UP PAITON PLN NP
2. Haris Aditya Putra



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 3. Daftar Hadir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: (0341) 565307
Laman: www.um.ac.id

DAFTAR HADIR MAHASISWA PRAKTIK INDUSTRI

Nama Mahasiswa : Ahmad Surur Ramziqi
Nama Perusahaan/Industri : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1&2
Mulai Praktik Tanggal : 09 Juni 2025
Berakhir Tanggal : 01 Agustus 2025

No.	Tanggal	Tanda Tangan	
1.	09 Juni 2025	1. Gubirana	
2.	10 Juni 2025		2. <i>[Signature]</i>
3.	11 Juni 2025	3. <i>[Signature]</i>	4. <i>[Signature]</i>
4.	12 Juni 2025		
5.	13 Juni 2025	5. <i>[Signature]</i>	
6.	14 Juni 2025		6. <i>[Signature]</i>
7.	15 Juni 2025	7. <i>[Signature]</i>	
8.	16 Juni 2025		8. <i>[Signature]</i>
9.	17 Juni 2025	9. <i>[Signature]</i>	
10.	18 Juni 2025		10. <i>[Signature]</i>
11.	19 Juni 2025	11. <i>[Signature]</i>	
12.	20 Juni 2025		12. <i>[Signature]</i>
13.	21 Juni 2025	13. <i>[Signature]</i>	
14.	22 Juni 2025		14. <i>[Signature]</i>
15.	23 Juni 2025	15. <i>[Signature]</i>	
16.	24 Juni 2025		16. <i>[Signature]</i>
17.	25 Juni 2025	17. <i>[Signature]</i>	
18.	26 Juni 2025		18. <i>[Signature]</i>
19.	27 Juni 2025	19. <i>[Signature]</i>	
20.	28 Juni 2025		20. <i>[Signature]</i>
21.	29 Juni 2025	21. <i>[Signature]</i>	
22.	30 Juni 2025		22. <i>[Signature]</i>
23.	01 Juli 2025	23. <i>[Signature]</i>	
24.	02 Juli 2025		24. <i>[Signature]</i>
25.	03 Juli 2025	25. <i>[Signature]</i>	
26.	04 Juli 2025		26. <i>[Signature]</i>
27.	05 Juli 2025	27. <i>[Signature]</i>	
28.	06 Juli 2025		28. <i>[Signature]</i>
29.	07 Juli 2025	29. <i>[Signature]</i>	
30.	08 Juli 2025		30. <i>[Signature]</i>
31.	09 Juli 2025	31. <i>[Signature]</i>	
32.	10 Juli 2025		32. <i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: (0341) 565307
Laman: www.um.ac.id

33.	11 Juli 2025	33.	Hand
34.	12 Juli 2025	34.	Hand
35.	13 Juli 2025	35.	Hand
36.	14 Juli 2025	36.	Hand
37.	15 Juli 2025	37.	Hand
38.	16 Juli 2025	38.	Hand
39.	17 Juli 2025	39.	Hand
40.	18 Juli 2025	40.	Hand
41.	19 Juli 2025	41.	Hand
42.	20 Juli 2025	42.	Hand
43.	21 Juli 2025	43.	Hand
44.	22 Juli 2025	44.	Hand
45.	23 Juli 2025	45.	Hand
46.	24 Juli 2025	46.	Hand
47.	25 Juli 2025	47.	Hand
48.	26 Juli 2025	48.	Hand
49.	27 Juli 2025	49.	Hand
50.	28 Juli 2025	50.	Hand
51.	29 Juli 2025	51.	Hand
52.	30 Juli 2025	52.	Hand
53.	31 Juli 2025	53.	Hand
54.	01 Agustus 2025	54.	Hand

Keterangan : Hari
- Sakit : Hari
- Ijin : Hari
- Tanpa Ijin : Hari

Mengetahui:
Dosen Pembimbing

Yayi Febdia Pradani, M.Pd.
NIP. 199003072024062001

Probolinggo, 1 Agustus 2025

Pembimbing Industri,


Moehamad Syaiful Effendi
NID. 9015318ZJY

Lampiran 4. Agenda Harian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: (0341) 565307
Laman: www.um.ac.id

AGENDA HARIAN PRAKTIK INDUSTRI

Nama Mahasiswa : Ahmad Surur Ramziqi
NIM : 230511600542
Program Studi : S1 Pendidikan Teknik Mesin
Tempat Praktik Industri : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2

No.	Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
1.	Selasa/10 Juni 2025	Mengurus administrasi awal dan K3 PLTU Paiton	1. Penandatanganan surat pernyataan magang 2. Membuat <i>id card</i> mahasiswa magang 3. Sosialisasi K3 di PT. PLN Nusantara Power UP
2.	Rabu/11 Juni 2025	Pengenalan unit mesin 2 <i>coal handling conveyor</i>	1. Sosialisasi pengenalan jenis perawatan yang dilakukan di unit mesin 2 PLTU Paiton 2. Pengenalan unit mesin 2 (<i>ash handling, coal handling</i> dan alat berat) 3. Pengenalan komponen konveyor 4. Kunjungan ke TH (<i>Transmissions House</i>) 5. Berkunjung ke SU (<i>Shift Unloader</i>)
3.	Kamis/12 Juni 2025	Pengenalan unit mesin 2 <i>coal handling SU (Shift Unloader)</i>	1. Penjelasan sistem conveyor pada <i>coal handling</i> di PLTU Paiton 2. Penjelasan alat uji kekerasan dan kelenturan karet sabuk konveyor 3. Penjelasan kopling fluida pada sistem transfer daya conveyor 4. Berkunjung ke <i>machinery room</i> SU (<i>Shift Unloader</i>) atas 5. Mempelajari sistem katrol <i>trolling</i> SU (<i>Shift Unloader</i>)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: (0341) 565307
Laman: www.um.ac.id

			6. Mempelajari cara mengoperasikan/menggerakkan <i>bucket</i> di ruang operator
4.	Jumat/13 Juni 2025	Perawatan 1000 alat berat dan materi conveyor	1. Mempelajari kerusakan tali tambang SU (<i>wire rope</i>) 2. Melihat dan mengamati pekerjaan di perawatan alat berat pada perawatan preventif 1000 3. Membantu mengganti oli <i>gear box</i> pada sistem pemindah tenaga conveyor
5.	Senin/16 Juni 2025	PM 56 hari conveyor A	1. Pelumasan <i>bearing head pulley</i> dan <i>tail pulley</i> 2. Pelumasan <i>bearing snub pulley</i> 3. Pelumasan <i>gear box</i>
6.	Selasa/17 Juni 2025	PM 56 hari conveyor B	1. Pelumasan <i>bearing head pulley</i> dan <i>tail pulley</i> 2. Pelumasan <i>bearing snub pulley</i> 3. Pelumasan <i>gear box</i>
7.	Rabu/18 Juni 2025	PM 56 hari conveyor C	1. Pelumasan <i>bearing head pulley</i> dan <i>tail pulley</i> 2. Pelumasan <i>bearing snub pulley</i> 3. Pelumasan <i>gear box</i>
8.	Kamis/19 Juni 2025	PM 56 hari conveyor D dan F	1. Pelumasan <i>bearing head pulley</i> dan <i>tail pulley</i> 2. Pelumasan <i>bearing snub pulley</i> 3. Pelumasan <i>gear box</i>
9.	Jumat/20 Juni 2025	PM 56 hari conveyor E1	1. Pelumasan <i>bearing head pulley</i> dan <i>tail pulley</i> 2. Pelumasan <i>bearing snub pulley</i> 3. Pelumasan <i>gear box</i> 4. Observasi <i>telescopic chute</i> 5. Menganalisis terjadinya kerusakan <i>planetary gear</i> akibat kendurnya <i>wire rope TC (Telescopic Chute)</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: (0341) 565307
Laman: www.um.ac.id

			6. Merancang saklar <i>cut off</i> untuk menghindari kendurnya <i>wire rope</i>
10.	Senin/23 Juni 2025	PM 56 hari conveyor J	1. Pelumasan <i>bearing head pulley</i> dan <i>tail pulley</i> 2. Pelumasan <i>bearing snub pulley</i> 3. Pelumasan <i>gear box</i>
11.	Selasa/24 Juni 2025	1. PM 56 hari conveyor K 2. Perbaikan <i>gear box</i> drum kabel SU 2 bocor	1. Pelumasan <i>bearing head pulley</i> dan <i>tail pulley</i> 2. Pelumasan <i>bearing snub pulley</i> 3. Pelumasan <i>gear box</i> 4. Mengganti sil oli <i>gear box</i> dengan yang baru 5. Shaft <i>gearbox</i> kasar sehingga oli <i>gearbox</i> rembes keluar
12.	Rabu/25 Juni 2025	PM 56 hari conveyor L dan penggantian <i>carrying idler</i>	1. Pelumasan <i>bearing head pulley</i> dan <i>tail pulley</i> 2. Pelumasan <i>bearing snub pulley</i> 3. Pergantian <i>carrying idler</i> baru dikarenakan yang sebelumnya robek akibat aktifitas sehari-hari
13.	Kamis/26 Juni 2025	PM 56 hari conveyor E2	1. Pelumasan <i>bearing head pulley</i> dan <i>tail pulley</i> 2. Pelumasan <i>bearing snub pulley</i> 3. Pelumasan <i>gear box</i> 4. Pelumasan <i>bearing drum TC</i>
14.	Jumat/27 Juni 2025	Libur tahun baru islam	
15.	Senin/30 Juni 2025	Pengecekan <i>belt scale</i> di konveyor J2	1. Memeriksa dan memastikan <i>roller belt scale</i> dalam kondisi berfungsi dan baik. (terdapat 2 <i>roller</i> yang bermasalah) 2. Tes harian tentang rute <i>coal handling</i> dan spesifikasi komponen pendukung lainnya
16.	Selasa/1 Juli 2025	Perbaikan bucket SU dan belajar menghitung ACH (<i>Air Change per Hour</i>)	1. <i>Bucket</i> mengganti flens dikarenakan baut yang tertanam mengalami gesekan di <i>vehicle</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: (0341) 565307
Laman: www.um.ac.id

			3. Mencil laporan praktik industri di perpustakaan
24.	Jumat/11 Juli 2025	PM 28 Hari Conveyor F	1. Melakukan pengecekan secara visual pada setiap bagian mesin conveyor F 2. Mencil laporan praktik industri di perpustakaan 3. Ikut observasi ke RH untuk mengecek kondisi <i>blower</i>
25.	Senin/14 Juli 2025	PM 28 Hari Conveyor J	1. Melakukan pengecekan secara visual pada setiap bagian mesin conveyor J 2. Menemukan kekosongan <i>carrying idler</i> 3. Mencil laporan praktik industri di perpustakaan
26.	Selasa/15 Juli 2025	PM 28 Hari Conveyor K	1. Melakukan pengecekan secara visual pada setiap bagian mesin conveyor K 2. Menemukan return idler rusak 3. Ikut refractory untuk vendor pelapis dinding boiler 4. Mencil laporan praktik industri di perpustakaan
27.	Rabu/16 Juli 2025	Ikut Perbaikan Ship Unloader (SU 2) mengganti seling Close	Ikut perbaikan mengganti seling SU 2 close.
28.	Kamis/17 Juli 2025	PM 28 Hari Conveyor E	1. Melakukan pengecekan secara visual pada setiap bagian mesin conveyor K 2. Menemukan carrying idler macet atau sudah rusak 3. Mencil laporan industri di perpustakaan
29.	Jumat/18 Juli 2025	Ikut perbaikan alat berat mengganti final drive bulldozer	ikut dalam perbaikan final drive bulldozer. Diketahui bahwa final drive terdapat kerusakan kebocoran oli sehingga harus diperbaiki dan diganti
30.	Senin/21 Juli 2025	Corrective maintenance conveyor A	1. Corrective maintenance conveyor A, penggantian carrying idler yang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

FAKULTAS TEKNIK (FT)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: (0341) 565307

Laman: www.um.ac.id

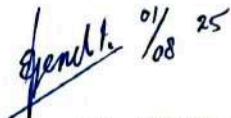
		2. Menyelesaikan laporan praktik industri	3. mengganti <i>carrying idler</i> yang macet dan juga bearingnya yang sudah jeblos 4. mengganti <i>impact idler</i>
39.	Jumat/1 Agustus 2025	Menyelesaikan laporan praktik industri dan senam jumat sehat	1. Ikut senam jumat sehat 2. Menyelesaikan administrasi akhir praktik industri

Mengetahui:
Dosen Pembimbing,

Yayi Febdia Pradani, M.Pd.
NIP. 199003072024062001

Probolinggo, 1 Agustus 2025

Pembimbing Industri,


Mochamad Syaiful Effendi
NID. 9015318ZJY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: (0341) 565307
Laman: www.um.ac.id

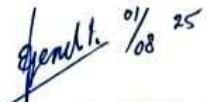
		2. Menyelesaikan laporan praktik industri	3. mengganti <i>carrying idler</i> yang macet dan juga bearingnya yang sudah jeblos 4. mengganti <i>impact idler</i>
39.	Jumat/1 Agustus 2025	Menyelesaikan laporan praktik industri dan senam jumat sehat	1. Ikut senam jumat sehat 2. Menyelesaikan administrasi akhir praktik industri

Mengetahui:
Dosen Pembimbing,

Yayi Febdia Pradani, M.Pd.
NIP. 199003072024062001

Probolinggo, 1 Agustus 2025

Pembimbing Industri,


Mochamad Syaiful Effendi
NID. 9015318ZJY

Lampiran 5. Foto Dokumen Praktik Industri



Pelumasan *Tail Pulley* di Conveyor D



Observasi Pengenalan *Chute*



Materi Pengenalan Bagian Conveyor



PM 28 hari di conveyor A



Pelumasan *Head Pulley* Conveyor D



Pelumasan *Bend Pulley* Conveyor E2



Pelumas *Bearing Reclaim Hopper*



Observasi Sistem Penggerak TC E1



Proses Pemompaan Pelumas Conveyor



Pengukuran *Return Idler*



Pelumas *Head Pulley K*



Pergantian Sil *Gear Box Drum Kabel*
SU



Proses Penggantian Return Idler E2



Observasi ke Ruang Operator Coal Handling System CHCB



Kegiatan Senam Jumat Sehat



Pengecekan *Carrying Idler*



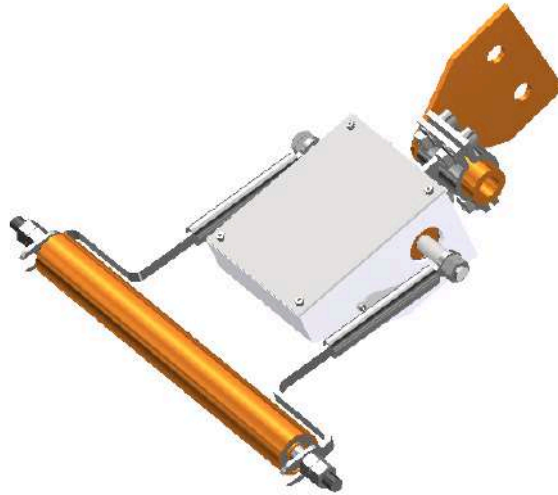
Pembersihan Batubara pada Conveyor



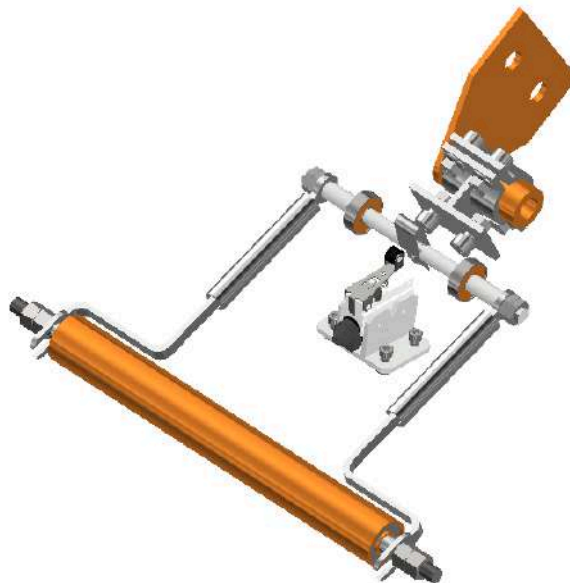
Penggantian *Wire Rope Close SU 2*

Lampiran 6. Desain Switch Wire Rope Tension

1. Desain Awal Wire Rope Tension Switch



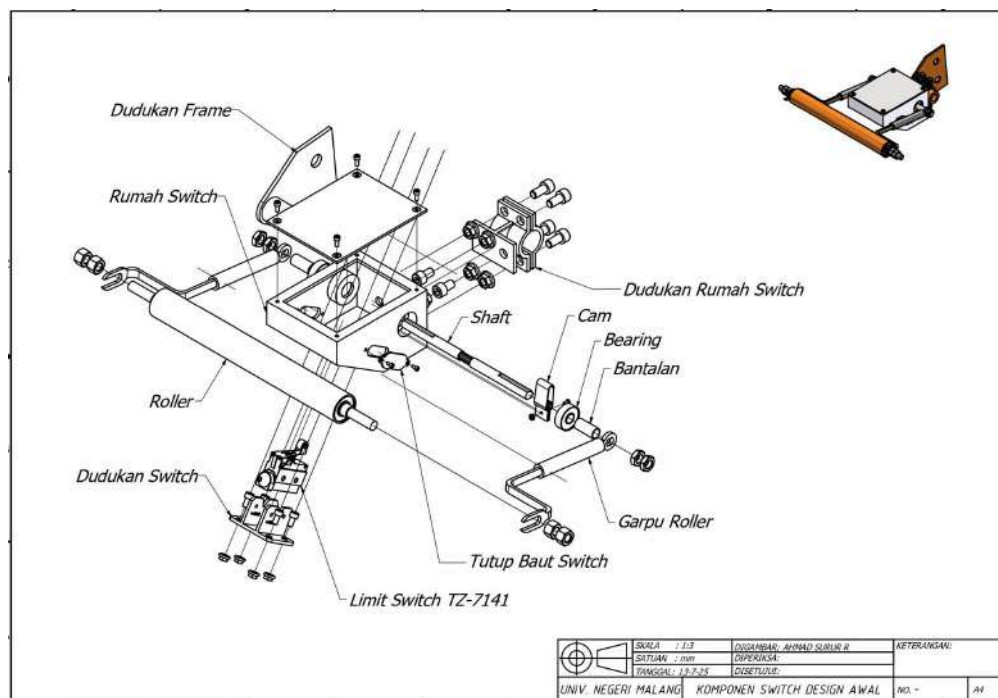
Gambar Desain Awal Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope.



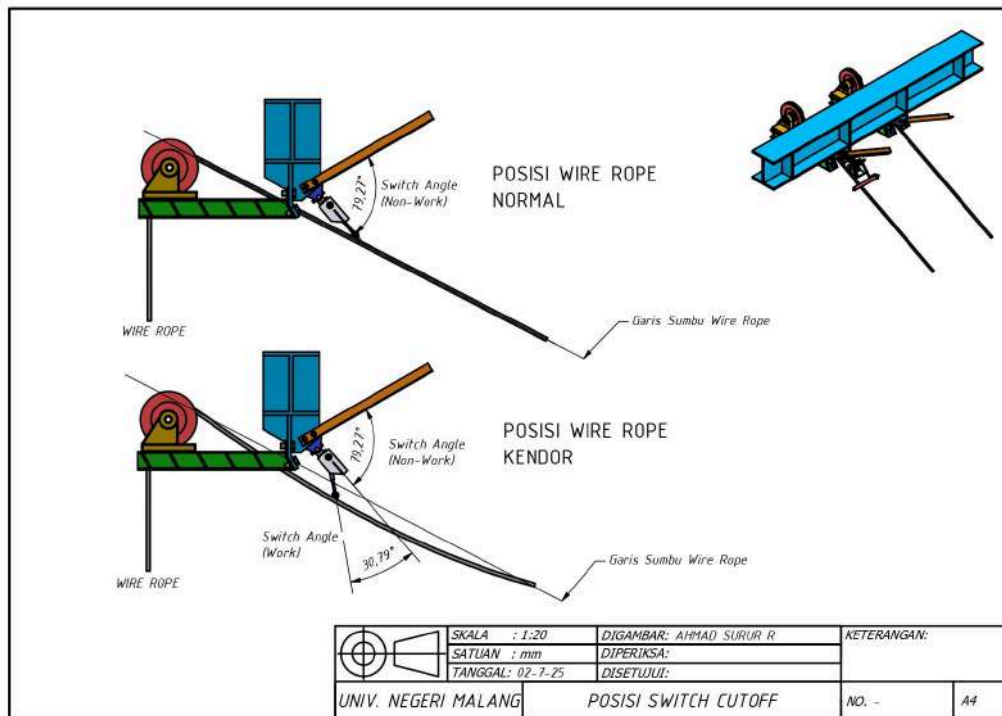
Gambar Desain Gambar Desain Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope Awal tanpa Cover.



Gambar Desain Awal Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope *in Frame*.



Gambar Komponen Desain Awal Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope.

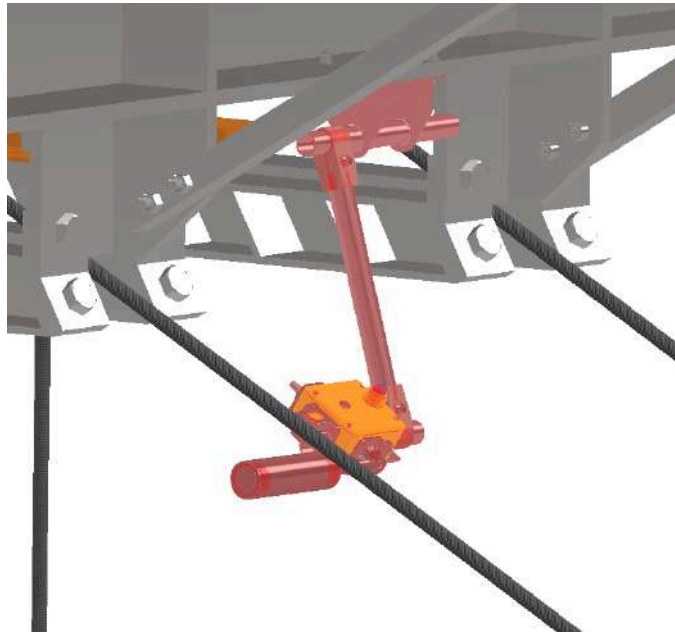


Gambar Cara Kerja Desain Awal Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope

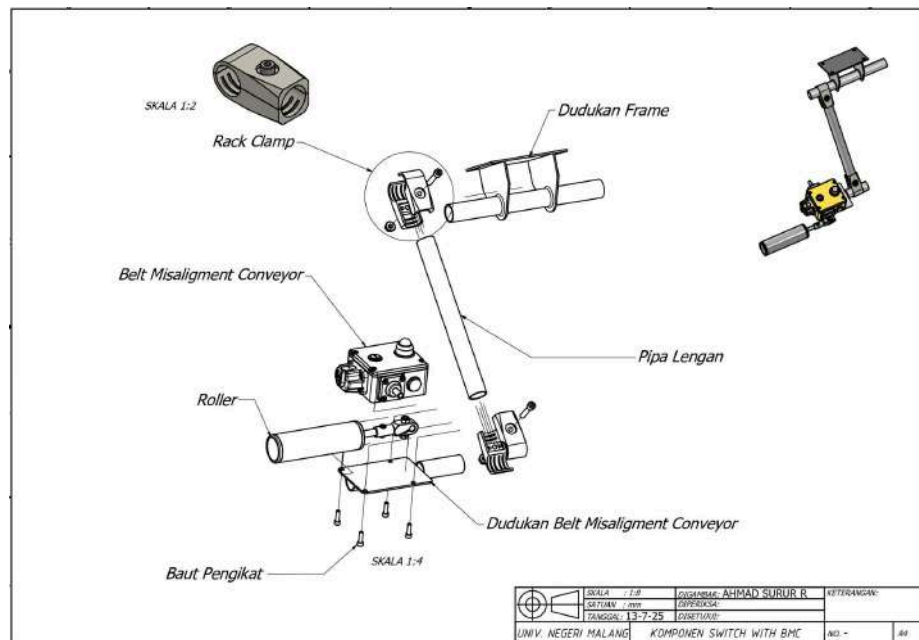
2. Desain Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope dengan Belt Misalignment Conveyor



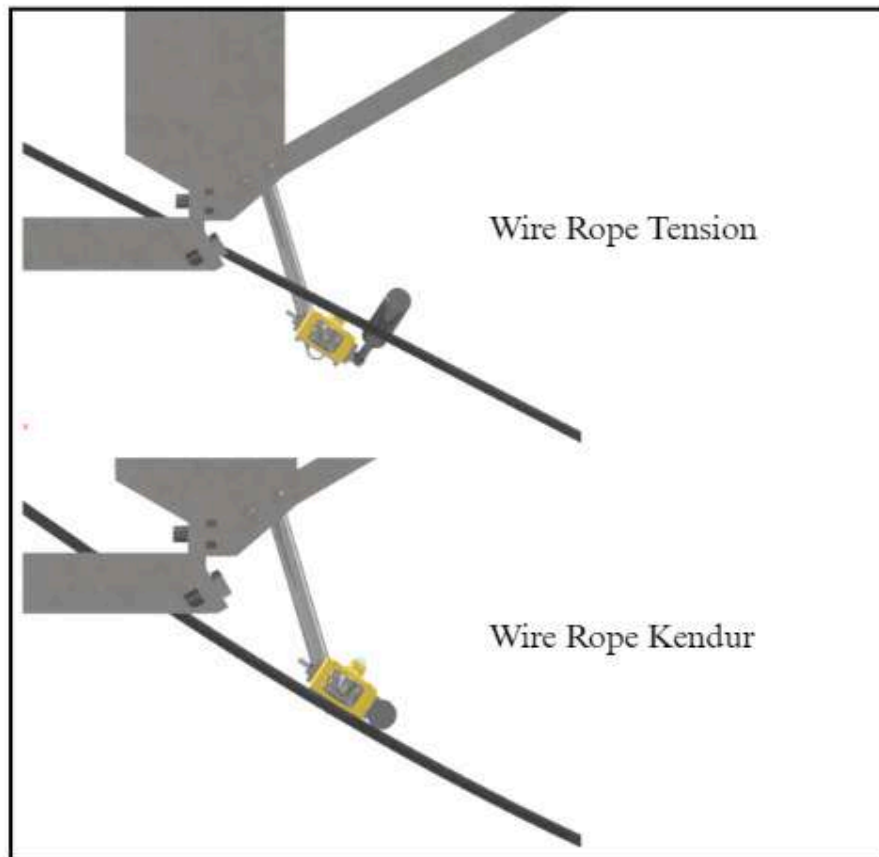
Gambar Desain Switch Wire Rope Tension dengan Belt Misalignment Conveyor.



Gambar Desain Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope dengan Belt Misalignment Conveyor *in Frame*.



Gambar Komponen Desain Wire Rope Tension Switch dengan Belt Misalignment Conveyor.



Gambar Cara Kerja Sensor Mekanik Tegangan Wire Rope dengan Belt Misalignment Conveyor.